使用CLI管理NFS

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-admin/index.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI管理NFS 1
NFS參考總覽 1
瞭解NAS檔案存取 1
在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區 8
設定安全樣式 13
使用NFS設定檔案存取 16
使用NFS管理檔案存取 48
附錄：支援的NFS版本和用戶端 92
附錄：NFS和SMB檔案及目錄命名相依性 95

使用CLI管理NFS

NFS參考總覽

包含NFS傳輸協定可用的檔案存取功能。ONTAP您可以啟用NFS伺服器並匯出Volume或qtree。

您可在下列情況下執行這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 各種不同的NFS傳輸協定功能。
- 您想要執行較不常見的組態和維護工作、而非基本NFS組態。
- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。

瞭解NAS檔案存取

命名空間和交會點

命名空間與交會點總覽

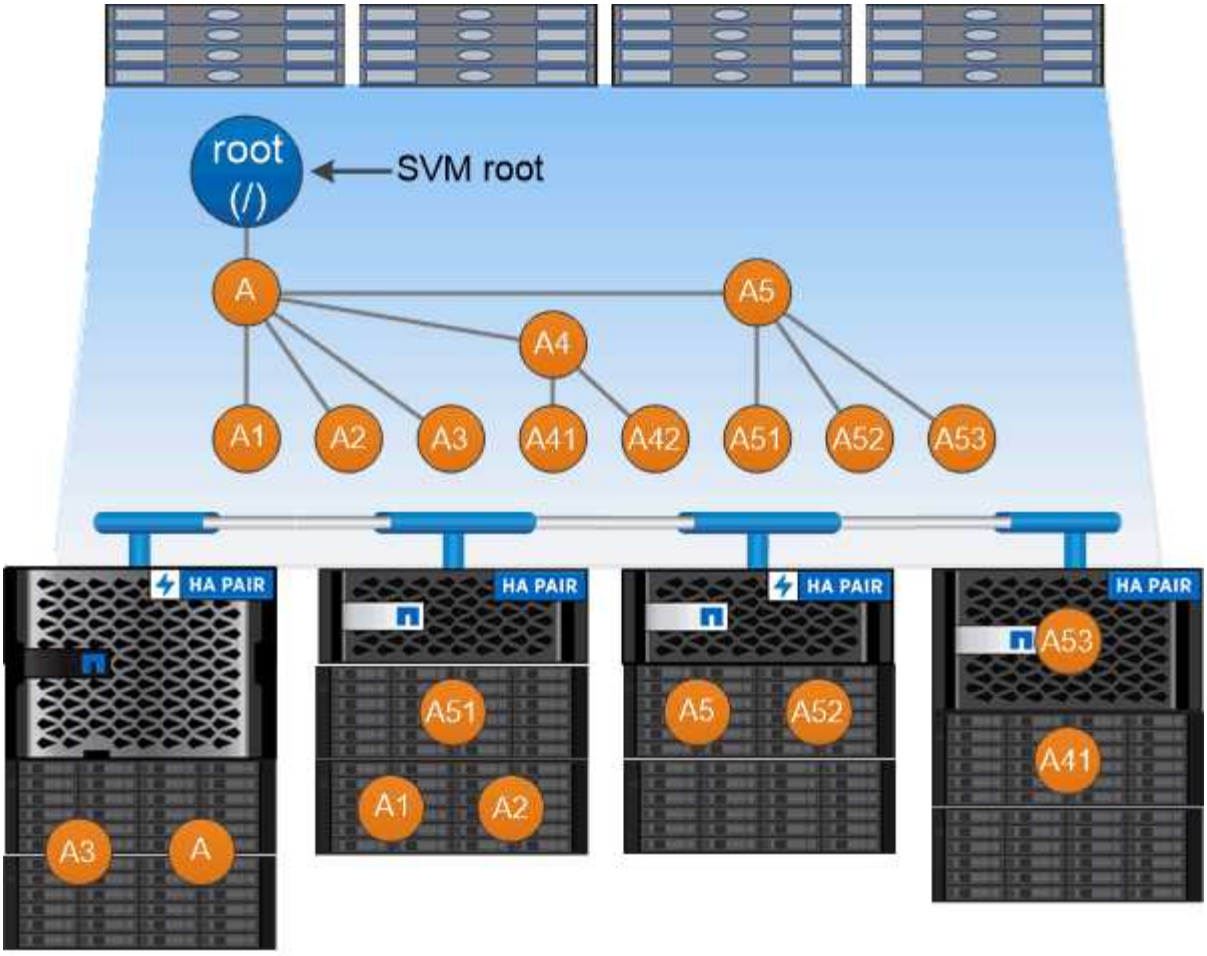
NAS *namespacity*_是一個邏輯群組、集合在_交會點、以建立單一檔案系統階層架構。具有足夠權限的用戶端可存取命名空間中的檔案、而無需指定檔案在儲存設備中的位置。未分段的磁碟區可位於叢集中的任何位置。

NAS用戶端不會掛載每個包含感興趣檔案的磁碟區、而是掛載NFS _EX出口_或存取SMB共享區。_匯出或共用區代表整個命名空間或命名空間內的中繼位置。用戶端只會存取裝載於其存取點下方的磁碟區。

您可以視需要將磁碟區新增至命名空間。您可以直接在父磁碟區交會下方或磁碟區內的目錄上建立交會點。磁碟區的「vol3」連接路徑可能是「/vol1/vol2/vol3」或「/vol1/dir2/vol3」、甚至是「/dir1/dir2/vol3」。路徑稱為_junction路徑。_

每個SVM都有一個獨特的命名空間。SVM根磁碟區是命名空間階層架構的起點。

> 為了確保資料在節點中斷或容錯移轉的情況下仍然可用、您應該為SVM根磁碟區建立_load-sharing mirror _複本。



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

下列範例建立名為「home4」的磁碟區、位於SVM VS1、其交會路徑為「/eng/hHome」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

典型的**NAS**命名空間架構是什麼

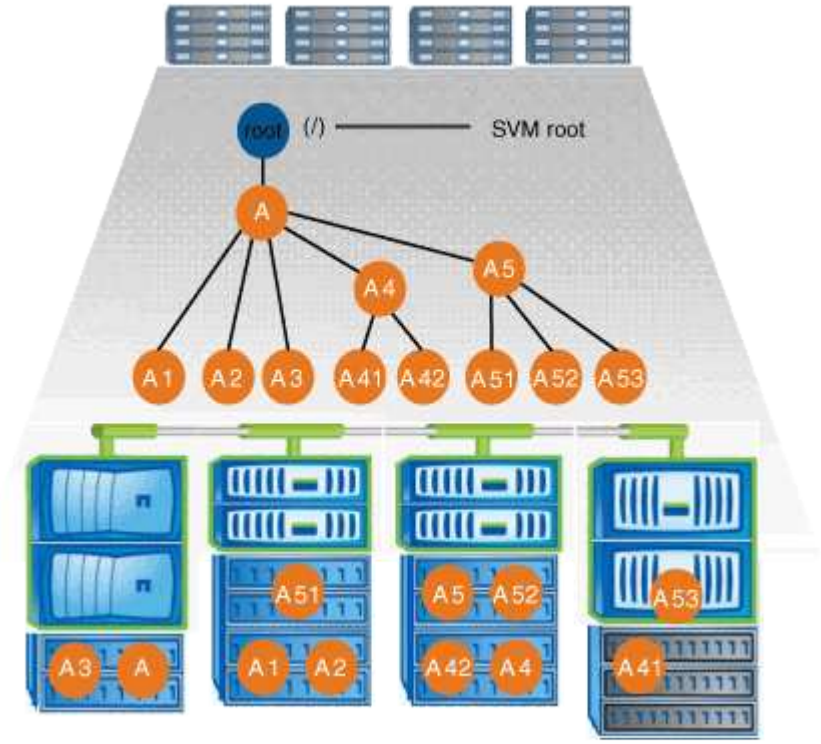
您可以在建立SVM名稱空間時、使用幾種典型的NAS命名空間架構。您可以選擇符合業務和工作流程需求的命名空間架構。

命名空間的頂端永遠是根磁碟區、以斜槓（/）表示。根目錄下的命名空間架構可分為三個基本類別：

- 單一分支樹狀結構、只有一個連接點可連接至命名空間的根
- 多個分支樹狀結構、並有多個交會點指向命名空間的根目錄
- 多個獨立磁碟區、每個磁碟區都有一個指向名稱空間根的獨立交會點

具有單一分支樹狀結構的命名空間

具有單一分支樹狀結構的架構具有單一插入點、可插入SVM命名空間的根目錄。單一插入點可以是輔助磁碟區、也可以是根目錄下的目錄。所有其他磁碟區都會安裝在單一插入點下方的交會點（可以是磁碟區或目錄）。

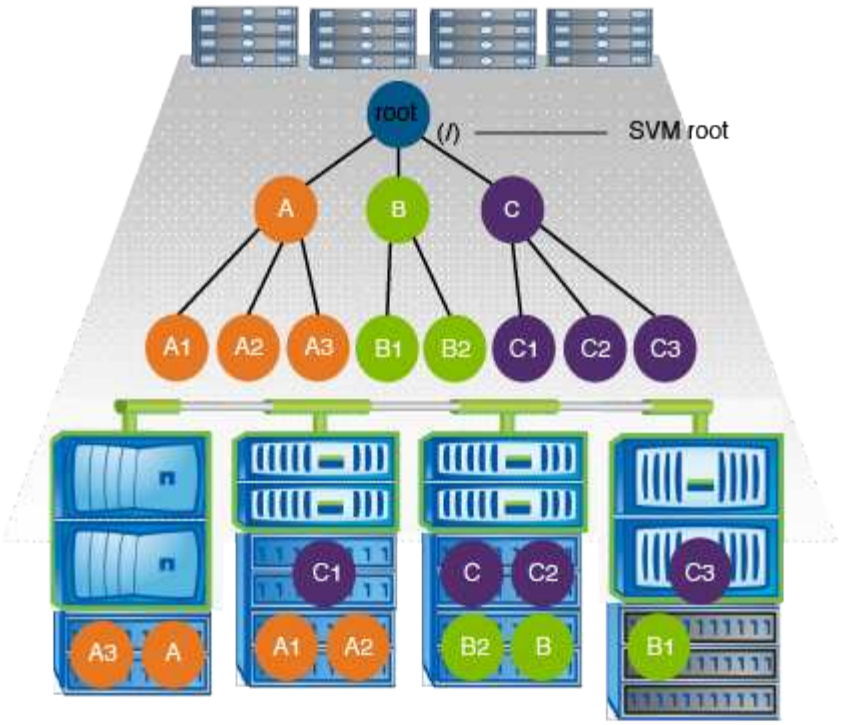


例如、具有上述命名空間架構的典型Volume交會組態可能類似下列組態、其中所有磁碟區都會連結到單一插入點下方、亦即名為「data'」的目錄：

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- --------------------    -----------
vs1     corp1        true     /data/dir1/corp1       RW_volume
vs1     corp2        true     /data/dir1/corp2       RW_volume
vs1     data1        true     /data/data1            RW_volume
vs1     eng1         true     /data/data1/eng1       RW_volume
vs1     eng2         true     /data/data1/eng2       RW_volume
vs1     sales        true     /data/data1/sales      RW_volume
vs1     vol1         true     /data/vol1             RW_volume
vs1     vol2         true     /data/vol2             RW_volume
vs1     vol3         true     /data/vol3             RW_volume
vs1     vs1_root     -        /                      -
```

具有多個分支樹狀結構的命名空間

具有多個分支樹狀結構的架構具有多個插入點、可插入到SVM命名空間的根目錄。插入點可以是輔助磁碟區、也可以是根目錄下的目錄。所有其他磁碟區都會安裝在插入點下方的交會點（可以是磁碟區或目錄）。

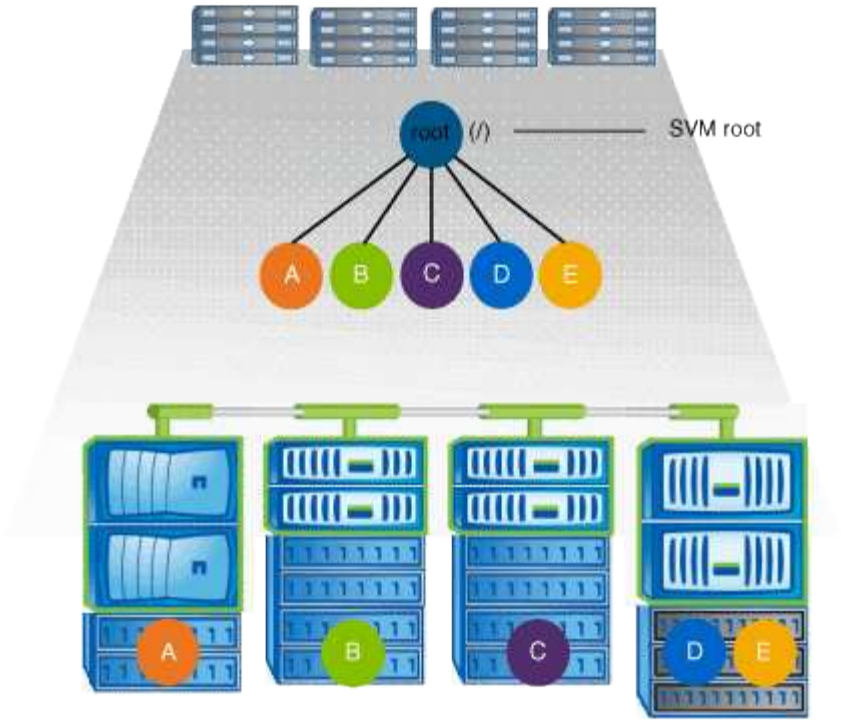


例如、具有上述命名空間架構的典型Volume交會組態可能類似下列組態、其中有三個插入點可插入SVM的根Volume。兩個插入點是名為「dATA」和「專案」的目錄。其中一個插入點是名為「稽核」的輔助磁碟區：

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------- -------- --------------------     -----------
vs1     audit         true     /audit                   RW_volume
vs1     audit_logs1   true     /audit/logs1             RW_volume
vs1     audit_logs2   true     /audit/logs2             RW_volume
vs1     audit_logs3   true     /audit/logs3             RW_volume
vs1     eng           true     /data/eng                RW_volume
vs1     mktg1         true     /data/mktg1              RW_volume
vs1     mktg2         true     /data/mktg2              RW_volume
vs1     project1      true     /projects/project1       RW_volume
vs1     project2      true     /projects/project2       RW_volume
vs1     vs1_root      -        /                        -
```

具有多個獨立磁碟區的命名空間

在具有獨立磁碟區的架構中、每個磁碟區都有一個插入點、指向SVM命名空間的根目錄、但是該磁碟區並未與另一個磁碟區連結。每個磁碟區都有一個獨特的路徑、可以直接連接到根目錄下方、也可以連接到根目錄下方的目錄下。



例如、具有上述命名空間架構的典型Volume交會組態可能類似下列組態、其中有五個插入點指向SVM的根Volume、每個插入點代表一個Volume的路徑。

```
                      Junction                          Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path            Path Source
------- ------------ -------- --------------------     -----------
vs1     eng           true     /eng                     RW_volume
vs1     mktg          true     /vol/mktg                RW_volume
vs1     project1      true     /project1                RW_volume
vs1     project2      true     /project2                RW_volume
vs1     sales         true     /sales                   RW_volume
vs1     vs1_root      -        /                        -
```

如何控制對檔案的存取ONTAP

如何控制對檔案的存取總覽**ONTAP**

根據您指定的驗證型和檔案型限制、支援對檔案的存取。ONTAP

當用戶端連線至儲存系統以存取檔案時ONTAP 、必須執行兩項工作：

- 驗證

  透過驗證信任來源的身分識別、即可驗證用戶端。ONTAP此外、用戶端的驗證類型是一種方法、可用來判斷用戶端在設定匯出原則時是否能存取資料（CIFS為選用）。

- 授權

透過比較使用者的認證資料與檔案或目錄上設定的權限、以及決定要提供的存取類型（如果有）、即可授權使用者。ONTAP

為了妥善管理檔案存取控制、ONTAP 必須與外部服務（例如NIS、LDAP和Active Directory伺服器）通訊。若要使用CIFS或NFS設定檔案存取的儲存系統、必須視ONTAP 您的環境而定、設定適當的服務。

驗證型限制

有了驗證型限制、您可以指定哪些用戶端機器、以及哪些使用者可以連線至儲存虛擬機器（SVM）。

支援UNIX和Windows伺服器的Kerberos驗證。ONTAP

檔案型限制

此功能可評估三種安全層級、以判斷實體是否有權針對位於SVM上的檔案和目錄執行要求的動作。ONTAP存取權取決於評估三種安全層級後的有效權限。

任何儲存物件最多可包含三種類型的安全層：

- 匯出（NFS）和共用（SMB）安全性

  匯出及共用安全性適用於用戶端存取特定NFS匯出或SMB共用區。具有管理權限的使用者可以從SMB和NFS用戶端管理匯出和共用層級的安全性。

- 儲存層級的存取保護檔案和目錄安全性

  儲存層級的存取保護安全性適用於存取SVM磁碟區的SMB和NFS用戶端。僅支援NTFS存取權限。為了對UNIX使用者執行安全性檢查、以存取已套用Storage Level Access Guard的磁碟區上的資料、UNIX使用者必須對應至擁有該磁碟區的SVM上的Windows使用者。ONTAP

  > 如果您從NFS或SMB用戶端檢視檔案或目錄的安全性設定、就不會看到儲存層級的存取保護安全性。即使是系統（Windows或UNIX）管理員、也無法從用戶端撤銷儲存層級的存取保護安全性。

- NTFS、UNIX及NFSv4原生檔案層級安全性

  代表儲存物件的檔案或目錄中存在原生檔案層級安全性。您可以從用戶端設定檔案層級的安全性。無論使用SMB或NFS存取資料、檔案權限都有效。

如何處理**NFS**用戶端驗證**ONTAP**

如何處理**NFS**用戶端驗證總覽**ONTAP**

NFS用戶端必須經過適當驗證、才能存取SVM上的資料。利用您所設定的名稱服務來檢查UNIX認證、藉此驗證用戶端。ONTAP

當NFS用戶端連線至SVM時、ONTAP 根據SVM的名稱服務組態、透過檢查不同的名稱服務來取得使用者的UNIX認證。可檢查本機UNIX帳戶、NIS網域及LDAP網域的認證資料。ONTAP至少必須設定其中一

項、ONTAP 才能讓支援中心成功驗證使用者。您可以指定多個名稱服務及ONTAP 其搜尋順序。

在純NFS環境中使用UNIX Volume安全性樣式、此組態足以驗證並為從NFS用戶端連線的使用者提供適當的檔案存取。

如果您使用混合、NTFS或統一磁碟區安全樣式、ONTAP 則必須為UNIX使用者取得SMB使用者名稱、才能使用Windows網域控制器進行驗證。這可能是因為使用本機UNIX帳戶或LDAP網域來對應個別使用者、或改用預設的SMB使用者。您可以指定ONTAP 名稱服務以何種順序搜尋、或指定預設的SMB使用者。

如何使用名稱服務**ONTAP**

使用名稱服務取得使用者和用戶端的相關資訊。ONTAP使用此資訊驗證使用者存取或管理儲存系統上的資料、並在混合式環境中對應使用者認證資料。ONTAP

當您設定儲存系統時、必須指定ONTAP 要使用哪些名稱服務來取得使用者認證以進行驗證。支援下列名稱服務：ONTAP

- 本機使用者（檔案）
- 外部NIS網域（NIS）
- 外部LDAP網域（LDAP）

您可以使用「vserver services name-service ns-switch'」命令系列、將SVM設定為使用來源來搜尋網路資訊、以及搜尋這些資訊的順序。這些命令提供UNIX系統上相同的/etc/nsswitch.conf檔案功能。

當NFS用戶端連線至SVM時、ONTAP 此功能會檢查指定的名稱服務、以取得使用者的UNIX認證資料。如果名稱服務設定正確、ONTAP 而且能夠取得UNIX認證資料、ONTAP 則無法成功驗證使用者。

在混合式安全型態的環境中ONTAP 、可能必須對應使用者認證資料。您必須針對環境適當設定名稱服務、以便ONTAP 讓支援功能能夠正確對應使用者認證資料。

此外、還會使用名稱服務來驗證SVM系統管理員帳戶。ONTAP在設定或修改名稱服務交換器時、您必須謹記此點、以免意外停用SVM系統管理員帳戶的驗證。如需SVM管理使用者的詳細資訊、請參閱LINK../authentication/index.html[管理員驗證與RBAC。

如何使用此功能、從**NFS**用戶端授予**SMB**檔案存取權限**ONTAP**

使用Windows NT檔案系統（NTFS）安全性語意、判斷UNIX使用者是否能在NFS用戶端上存取具有NTFS權限的檔案。ONTAP

為達成此目的、可將使用者的UNIX使用者ID（UID）轉換成SMB認證、然後使用SMB認證來驗證使用者是否擁有檔案的存取權限。ONTAPSMB認證包含主要安全性識別碼（SID）、通常是使用者的Windows使用者名稱、以及對應於使用者所屬Windows群組的一或多個群組SID。

將UNIX UID轉換為SMB認證所需的時間ONTAP 可從數十毫秒轉換為數百毫秒、因為此程序涉及連絡網域控制器。此功能可將UID對應至SMB認證、並在認證快取中輸入對應、以縮短轉換所造成的驗證時間。ONTAP

NFS認證快取的運作方式

當NFS使用者要求存取儲存系統上的NFS匯出時、ONTAP 必須從外部名稱伺服器或從本機檔案擷取使用者認證資料、才能驗證使用者。然後將這些認證資料儲存在內部認證快取

中、以供日後參考。ONTAP瞭解NFS認證快取的運作方式、可讓您處理潛在的效能和存取問題。

如果沒有認證快取、ONTAP 每當NFS使用者要求存取時、就必須查詢名稱服務。在許多使用者存取的忙碌儲存系統上、這很快就會導致嚴重的效能問題、造成不必要的延遲、甚至使NFS用戶端存取遭到拒絕。

利用認證快取功能、ONTAP 當NFS用戶端傳送另一個要求時、將會擷取使用者認證資料、然後儲存預先決定的時間量、以便快速輕鬆地存取。此方法具有下列優點：

- 它可處理較少的外部名稱伺服器（例如NIS或LDAP）要求、進而減輕儲存系統的負載。
- 它能減少傳送要求給外部名稱伺服器的次數、進而減輕其負載。
- 它可免除從外部來源取得認證的等待時間、以便驗證使用者、進而加速使用者存取。

支援將正面和負面的認證資料儲存在認證快取中。ONTAP正向認證表示使用者已通過驗證並獲得存取權。負面認證表示使用者未通過驗證、因此被拒絕存取。

根據預設、ONTAP 將正向認證資料儲存24小時；也就是ONTAP 在初始驗證使用者之後、將快取認證資料用於該使用者24小時內的任何存取要求。如果使用者在24小時後要求存取、週期就會開始：ONTAP 由下列項目開始：循環捨棄快取的認證資料、並從適當的名稱服務來源再次取得認證資料。如果在過去24小時內、名稱伺服器上的認證有所變更、ONTAP 則會快取更新的認證資料、以供未來24小時使用。

根據預設、ONTAP 功能不正常的情況下、將負面認證資料儲存兩小時；也就是ONTAP 在一開始拒絕使用者存取之後、該使用者在兩小時內仍拒絕任何存取要求。如果使用者在2小時後要求存取、則週期將從下列項目開始：ONTAP 再次從適當的名稱服務來源取得認證。如果在過去兩小時內、名稱伺服器上的認證資料有所變更、ONTAP 則會快取更新的認證資料、以供未來兩小時使用。

在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區

使用指定的交會點建立資料磁碟區

您可以在建立資料Volume時指定交會點。結果Volume會自動掛載於交會點、並可立即設定以進行NAS存取。

您要在其中建立磁碟區的集合體必須已經存在。

> 下列字元無法用於交會路徑：*#"><|？\
>
> 此外、交會路徑長度不得超過255個字元。

步驟

1. 建立具有交會點的Volume：

   「Volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size {integer[KB | MB | GB | TB | PB]} -SECURITY風格 {ntfs | UNIX | mixed} -jeter-path *jeting_path*}

   交會路徑必須以根（/）開頭、且可同時包含目錄和輔助磁碟區。交會路徑不需要包含磁碟區名稱。交會路徑與磁碟區名稱無關。

   指定Volume安全樣式為選用項目。如果您未指定安全樣式、ONTAP 則會以套用至儲存虛擬機器（SVM）根

磁碟區的相同安全樣式來建立磁碟區。不過、根磁碟區的安全樣式可能不是您要套用至所建立資料磁碟區的安全樣式。建議您在建立磁碟區時指定安全樣式、以將難以疑難排解的檔案存取問題降至最低。

交會路徑不區分大小寫；「/eng」與「/eng」相同。如果您建立CIFS共用區、Windows會將交會路徑視為區分大小寫。例如、如果交會是「/eng」、則SMB共用區的路徑必須以「/eng」開頭、而非「/eng」開頭。

您可以使用許多選用參數來自訂資料Volume。若要深入瞭解、請參閱「Volume create」命令的手冊頁。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

   「Volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-jetion」

下列範例建立名為「home4」的磁碟區、位於SVM VS1、其交會路徑為「/eng/hHome」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume home4 -junction
                  Junction                 Junction
Vserver   Volume  Active   Junction Path   Path Source
--------- ------- -------- --------------- -----------
vs1       home4   true     /eng/home       RW_volume
```

建立資料磁碟區而不指定交會點

您可以建立資料Volume而不指定交會點。結果Volume不會自動掛載、也無法設定NAS存取。您必須先掛載磁碟區、才能設定該磁碟區的SMB共用區或NFS匯出。

您要在其中建立磁碟區的集合體必須已經存在。

步驟

1. 使用下列命令建立沒有交會點的磁碟區：

   「Volume create -vserver vserver_name -volume volume volume volume volume名稱-Aggregate aggregate名稱 -size｛integer[kb|MB| GB | TB|PB｝-security樣式｛ntfs|unix | mixed｝」

   指定Volume安全樣式為選用項目。如果您未指定安全樣式、ONTAP 則會以套用至儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區的相同安全樣式來建立磁碟區。不過、根磁碟區的安全樣式可能不是您要套用到資料磁碟區的安全樣式。建議您在建立磁碟區時指定安全樣式、以將難以疑難排解的檔案存取問題降至最低。

   您可以使用許多選用參數來自訂資料Volume。若要深入瞭解、請參閱「Volume create」命令的手冊頁。

2. 驗證是否在沒有連接點的情況下建立磁碟區：

   「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume _name -jetion」

下列範例建立名為「shes」的磁碟區、位於SVM VS1上、但未掛載於交會點：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume sales -aggregate aggr3
-size 20GB
[Job 3406] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data        true     /data           RW_volume
vs1       home4       true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root    -        /               -
vs1       sales       -        -               -
```

掛載或卸載NAS命名空間中的現有磁碟區

磁碟區必須先掛載到NAS命名空間、才能設定NAS用戶端存取儲存虛擬機器（SVM）磁碟區中所含的資料。如果目前未掛載磁碟區、您可以將其掛載至交會點。您也可以卸載Volume。

如果您卸載磁碟區並離線、則NAS用戶端將無法存取連接點內的所有資料、包括位於已卸載磁碟區命名空間內的連接點磁碟區中的資料。

> 若要停止NAS用戶端對磁碟區的存取、只是卸載磁碟區是不夠的。您必須離線磁碟區、或採取其他步驟、以確保用戶端檔案處理快取無效。如需詳細資訊、請參閱下列知識庫文章：
>
> "NFSv3用戶端在從ONTAP 靜態命名空間移除後、仍可存取Volume"

當您卸載磁碟區並離線時、磁碟區內的資料不會遺失。此外、在磁碟區或未掛載磁碟區內的目錄和交會點上建立的現有磁碟區匯出原則和SMB共用也會保留下來。如果您重新掛載未掛載的Volume、NAS用戶端可以使用現有的匯出原則和SMB共用來存取磁碟區內的資料。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您想要...	輸入命令...
掛載Volume	「Volume mount -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-jeter-path jeting_path'
卸載Volume	「Volume unmount -vserver Svm_name -volume volume volume Volume _name」「volume offline -vserver Svm_name -volume volume volume Volume _name」

2. 驗證磁碟區是否處於所需的掛載狀態：

「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume volume名稱-Fields state、jeter-path、jeter-active」

以下範例將SVM VS1上名為「shes」的磁碟區掛載到交會點「/sales」：

```
cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume sales -junction-path /sales

cluster1::> volume show -vserver vs1 state,junction-path,junction-active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- -------- --------------- ----------------
vs1       data       online    /data           true
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

以下範例會卸載並卸載SVM VS1上名為「dATA」的磁碟區：

```
cluster1::> volume unmount -vserver vs1 -volume data
cluster1::> volume offline -vserver vs1 -volume data

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields state,junction-path,junction-
active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- --------- --------------- ---------------
vs1       data       offline   -               -
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

顯示Volume掛載與交會點資訊

您可以顯示儲存虛擬機器（SVM）掛載磁碟區的相關資訊、以及掛載磁碟區的交會點。您也可以決定哪些磁碟區未掛載到交會點。您可以使用此資訊來瞭解及管理SVM命名空間。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您要顯示…	輸入命令…
SVM上掛載與卸載磁碟區的摘要資訊	「Volume show -vserver *vserver_name*-jetion」
SVM上掛載與卸載磁碟區的詳細資訊	「Volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name* -instance」

有關SVM上掛載和卸載磁碟區的特定資訊	a. 如有必要、您可以使用下列命令顯示有效的「-Fields」參數欄位：「Volume show -Fields？」 b. 使用「-fields」參數顯示所需資訊：「volume show -vserver *vserver_name*-fieldname_、…」

下列範例顯示SVM VS1上掛載與卸載磁碟區的摘要：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                     Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      true     /sales          RW_volume
```

下列範例顯示SVM VS2上磁碟區的指定欄位資訊：

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -fields
vserver,volume,aggregate,size,state,type,security-style,junction-
path,junction-parent,node
vserver volume   aggregate size state  type security-style junction-path
junction-parent node
------- ------   --------- ---- ------ ---- -------------- -------------
--------------- -----
vs2     data1    aggr3     2GB  online RW   unix           -             -
node3
vs2     data2    aggr3     1GB  online RW   ntfs           /data2
vs2_root        node3
vs2     data2_1  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_1
data2           node3
vs2     data2_2  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_2
data2           node3
vs2     pubs     aggr1     1GB  online RW   unix           /publications
vs2_root        node1
vs2     images   aggr3     2TB  online RW   ntfs           /images
vs2_root        node3
vs2     logs     aggr1     1GB  online RW   unix           /logs
vs2_root        node1
vs2     vs2_root aggr3     1GB  online RW   ntfs           /             -
node3
```

設定安全樣式

安全樣式如何影響資料存取

安全樣式及其影響為何

共有四種不同的安全型態：UNIX、NTFS、混合式及統一化。每種安全樣式對資料權限的處理方式都有不同的影響。您必須瞭解不同的影響、以確保為您的目的選擇適當的安全型態。

請務必瞭解、安全樣式並未決定哪些用戶端類型可以或無法存取資料。安全樣式只會決定ONTAP 用來控制資料存取的權限類型、以及哪些用戶端類型可以修改這些權限。

例如、如果某個磁碟區使用UNIX安全型態、則SMB用戶端仍可存取資料（前提是他們必須正確驗證及授權）、因為ONTAP 此為多重傳輸協定的本質。不過ONTAP 、VMware使用UNIX權限、只有UNIX用戶端可以使用原生工具進行修改。

安全風格	可以修改權限的用戶端	用戶端可以使用的權限	打造出有效的安全風格	可存取檔案的用戶端
UNIX	NFS	NFSv3模式位元	UNIX	NFS與SMB
		NFSv4.x ACL		
NTFS	中小企業	NTFS ACL	NTFS	
混合	NFS或SMB	NFSv3模式位元	UNIX	
		NFSv4.ACL		
		NTFS ACL	NTFS	
統一化（ONTAP 僅適用於無限Volume、適用於更新版本的版本。）	NFS或SMB	NFSv3模式位元	UNIX	
		NFSv4.1 ACL		
		NTFS ACL	NTFS	

支援UNIX、NTFS和混合式安全型態的支援。FlexVol當安全性樣式混合或統一化時、有效權限取決於上次修改權限的用戶端類型、因為使用者是個別設定安全性樣式。如果上次修改權限的用戶端是NFSv3用戶端、則權限為UNIX NFSv3模式位元。如果最後一個用戶端是NFSv4用戶端、則權限為NFSv4 ACL。如果最後一個用戶端是SMB用戶端、則權限為Windows NTFS ACL。

統一化的安全風格僅適用於無限個Volume、ONTAP 而不再支援於更新版本的版本。如需詳細資訊、請參閱 介紹Volume管理總覽FlexGroup。

從ONTAP 功能表9.2開始、「虛擬伺服器安全檔案目錄」命令的「有效權限」參數可讓您顯示在指定檔案或資料夾路徑上授予Windows或UNIX使用者的有效權限。此外、選用的參數「-share-name」可讓您顯示有效的共用權限。

> 最初設定部分預設檔案權限。ONTAP根據預設、UNIX、混合式及統一化安全樣式磁碟區中所有資料的有效安全樣式為UNIX、有效權限類型為UNIX模式位元（0755、除非另有說明）、直到用戶端依照預設安全性樣式所允許的方式進行設定為止。根據預設、NTFS安全型磁碟區中所有資料的有效安全樣式為NTFS、並具有ACL、可讓所有人完全掌控。

設定安全樣式的位置與時機

安全樣式可在FlexVol 支援樹狀結構（根或資料磁碟區）和qtree上設定。安全樣式可在建立時手動設定、自動繼承或稍後變更。

決定要在**SVM**上使用哪種安全型態

為了協助您決定要在磁碟區上使用哪種安全樣式、您應該考慮兩個因素。主要因素是管理檔案系統的系統管理員類型。次要因素是存取磁碟區上資料的使用者或服務類型。

在Volume上設定安全樣式時、您應該考慮環境的需求、以確保您選擇最佳的安全樣式、並避免管理權限時發生問題。下列考量事項可協助您決定：

安全風格	選擇是否…
UNIX	• 檔案系統由UNIX管理員管理。 • 大多數使用者是NFS用戶端。 • 存取資料的應用程式會使用UNIX使用者做為服務帳戶。
NTFS	• 檔案系統由Windows管理員管理。 • 大多數使用者是SMB用戶端。 • 存取資料的應用程式會使用Windows使用者做為服務帳戶。
混合	• 檔案系統由UNIX和Windows系統管理員管理、使用者同時由NFS和SMB用戶端組成。

安全樣式繼承的運作方式

如果您在建立新FlexVol 的流通量或qtree時未指定安全樣式、它會以不同的方式繼承其安全風格。

安全樣式會以下列方式繼承：

- 此功能會繼承包含SVM的根磁碟區安全樣式。FlexVol
- qtree會繼承其包含FlexVol 的不穩定區的安全樣式。
- 檔案或目錄會繼承其包含FlexVol 的不穩定磁碟區或qtree的安全樣式。

如何保留**UNIX**權限**ONTAP**

當Windows應用程式編輯並儲存目前具有UNIX權限的FlexVol 檔案時ONTAP 、即可保留UNIX權限。

當Windows用戶端上的應用程式編輯及儲存檔案時、他們會讀取檔案的安全性內容、建立新的暫存檔、將這些內容套用至暫存檔、然後為暫存檔提供原始檔案名稱。

當Windows用戶端執行安全性內容查詢時、會收到完全代表UNIX權限的建構ACL。此建構ACL的唯一目的是

在Windows應用程式更新檔案時、保留檔案的UNIX權限、以確保產生的檔案具有相同的UNIX權限。不使用建構的ACL來設定任何NTFS ACL。ONTAP

使用**Windows**安全性索引標籤管理**UNIX**權限

如果您想要在混合式安全型磁碟區或SVM上的qtree中、處理檔案或資料夾的UNIX權限、可以使用Windows用戶端上的「安全性」索引標籤。或者、您也可以使用可查詢及設定Windows ACL的應用程式。

- 修改UNIX權限

  您可以使用「Windows安全性」索引標籤來檢視及變更混合式安全性型磁碟區或qtree的UNIX權限。如果您使用Windows安全性主索引標籤來變更UNIX權限、則必須先移除您要編輯的現有ACE（這會將模式位元設為0）、才能進行變更。或者、您也可以使用進階編輯器來變更權限。

  如果使用模式權限、您可以直接變更所列的UID、GID和其他（電腦上有帳戶的其他人）的模式權限。例如、如果顯示的UID具有r-x權限、您可以將UID權限變更為rwx。

- 將UNIX權限變更為NTFS權限

  您可以使用「Windows安全性」索引標籤、將UNIX安全性物件取代為混合式安全性型磁碟區或qtree上的Windows安全性物件、其中檔案和資料夾具有UNIX有效的安全性樣式。

  您必須先移除所有列出的UNIX權限項目、才能將其取代為所需的Windows使用者和群組物件。然後您可以在Windows使用者和群組物件上設定NTFS型ACL。只要移除所有UNIX安全性物件、並將Windows使用者和群組新增至混合式安全性型磁碟區或qtree中的檔案或資料夾、即可將檔案或資料夾上的有效安全性樣式從UNIX變更為NTFS。

  變更資料夾的權限時、預設的Windows行為是將這些變更傳播到所有子資料夾和檔案。因此、如果您不想將安全性樣式的變更傳播到所有子資料夾、子資料夾和檔案、則必須將傳播選項變更為所需的設定。

在**SVM**根磁碟區上設定安全樣式

您可以設定儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區安全樣式、以決定SVM根磁碟區上資料所使用的權限類型。

步驟

1. 使用帶有"-rootvolume安全樣式"參數的"vserver cree"命令來定義安全樣式。

   根磁碟區安全樣式的可能選項包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」。

2. 顯示並驗證組態、包括您所建立SVM的根磁碟區安全樣式：

   「vserver show -vserver *vserver_name*」

在**FlexVol** 功能區上設定安全樣式

您可以設定FlexVol 「靜態Volume」安全樣式、以判斷FlexVol 儲存虛擬機器（SVM）的各個版本上的資料所使用的權限類型。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果FlexVol 是這個問題…	使用命令…
尚不存在	「Volume creity」（磁碟區建立）、並包含「安全樣式」參數、以指定安全樣式。
已存在	「Volume modify」（Volume modify）、並加入「-security-style」參數以指定安全性樣式。

   可能採用的功能包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」FlexVol 。

   如果您在建立FlexVol 一個穩定區時未指定安全樣式、則此磁碟區會繼承根磁碟區的安全樣式。

   如需「Volume create」或「volume modify」命令的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

2. 若要顯示組態、包括FlexVol 您所建立的穩定功能、請輸入下列命令：

   「Volume show -volume volume volume _name -instance」

在qtree上設定安全性樣式

您可以設定qtree Volume安全樣式、以決定用於qtree上資料的權限類型。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果qtree …	使用命令…
尚未存在	「Volume qtree create」、並包含「安全樣式」參數以指定安全樣式。
已存在	「Volume qtree modify」（Volume qtree修改）、並加入「-security-style」參數以指定安全性樣式。

   qtree安全樣式的可能選項包括「UNIX」、「NTFS」或「mixed」。

   如果在創建qtree時未指定安全樣式，則缺省的安全樣式是"mithx"。

   如需「volume qtree create」或「volume qtree modify」命令的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

2. 若要顯示組態、包括所建立qtree的安全樣式、請輸入下列命令：「volume qtree show -qtree *qtree _name* -instance」

使用NFS設定檔案存取

使用NFS總覽設定檔案存取

您必須完成許多步驟、才能讓用戶端使用NFS存取儲存虛擬機器（SVM）上的檔案。根據您環境的目前組態、還有一些額外的選用步驟。

若要讓用戶端能夠使用NFS存取SVM上的檔案、您必須完成下列工作：

1. 在SVM上啟用NFS傳輸協定。

   您必須設定SVM、以便透過NFS從用戶端存取資料。

2. 在SVM上建立NFS伺服器。

   NFS伺服器是SVM上的邏輯實體、可讓SVM透過NFS提供檔案服務。您必須建立NFS伺服器、並指定您要允許的NFS傳輸協定版本。

3. 在SVM上設定匯出原則。

   您必須設定匯出原則、讓用戶端可使用磁碟區和qtree。

4. 視網路和儲存環境而定、使用適當的安全性和其他設定來設定NFS伺服器。

   此步驟可能包括設定Kerberos、LDAP、NIS、名稱對應及本機使用者。

使用匯出原則保護NFS存取安全

匯出原則如何控制用戶端對磁碟區或qtree的存取

匯出原則包含一或多個用以處理每個用戶端存取要求的_EXPORT規則_。此程序的結果決定了用戶端是被拒絕還是被授予存取權限、以及存取層級。儲存虛擬機器（SVM）上必須存在具有匯出規則的匯出原則、用戶端才能存取資料。

您只需將一個匯出原則與每個Volume或qtree建立關聯、即可設定用戶端對Volume或qtree的存取。SVM可包含多個匯出原則。這可讓您針對具有多個磁碟區或qtree的SVM執行下列作業：

- 為SVM的每個Volume或qtree指派不同的匯出原則、以便個別用戶端存取控制到SVM中的每個Volume或qtree。
- 將相同的匯出原則指派給SVM的多個磁碟區或qtree、以獲得相同的用戶端存取控制、而不需要為每個磁碟區或qtree建立新的匯出原則。

如果用戶端提出的存取要求不受適用的匯出原則允許、則要求會以拒絕權限的訊息失敗。如果用戶端不符合匯出原則中的任何規則、則會拒絕存取。如果匯出原則是空的、則所有存取都會隱含拒絕。

您可以在執行ONTAP 不正常運作的系統上動態修改匯出原則。

SVM的預設匯出原則

每個SVM都有一個預設匯出原則、不含任何規則。用戶端必須先存在具有規則的匯出原則、才能存取SVM上的資料。SVM中包含的每FlexVol 個SVM磁碟區都必須與匯出原則相

關聯。

建立SVM時、儲存系統會自動為SVM的根Volume建立名為「預設」的預設匯出原則。您必須先為預設匯出原則建立一或多個規則、用戶端才能存取SVM上的資料。或者、您也可以建立具有規則的自訂匯出原則。您可以修改及重新命名預設匯出原則、但無法刪除預設匯出原則。

當您在FlexVol 包含SVM的磁碟區中建立一個SVM時、儲存系統會建立該磁碟區、並將該磁碟區與SVM根磁碟區的預設匯出原則建立關聯。根據預設、在SVM中建立的每個Volume都會與根Volume的預設匯出原則相關聯。您可以針對SVM中包含的所有磁碟區使用預設匯出原則、也可以針對每個磁碟區建立唯一的匯出原則。您可以將多個磁碟區與相同的匯出原則建立關聯。

匯出規則的運作方式

匯出規則是匯出原則的功能要素。匯出規則會根據您設定的特定參數、將用戶端存取要求與磁碟區相符、以決定如何處理用戶端存取要求。

匯出原則必須包含至少一個匯出規則、才能允許存取用戶端。如果匯出原則包含多個規則、則會依照規則在匯出原則中的顯示順序來處理這些規則。規則順序由規則索引編號決定。如果規則符合用戶端、則會使用該規則的權限、而且不會再處理其他規則。如果沒有符合的規則、用戶端就會被拒絕存取。

您可以使用下列準則來設定匯出規則、以決定用戶端存取權限：

- 傳送要求的用戶端所使用的檔案存取傳輸協定、例如NFSv4或SMB。
- 用戶端識別碼、例如主機名稱或IP位址。
- 用戶端用來驗證的安全性類型、例如Kerberos v5, NTL,或AUTH_SYS。

如果規則指定多個準則、用戶端必須符合所有準則、才能套用規則。

> 從ONTAP 功能表支援的支援範例9.3開始、您可以啟用匯出原則組態檢查、做為背景工作、將任何違反規則的行為記錄在錯誤規則清單中。「vserver ex遵循 原則組態檢查程式」命令會叫用檢查程式和顯示結果、您可以使用這些檢查程式來驗證組態、並從原則中刪除錯誤的規則。
>
> 這些命令只會驗證主機名稱、網路群組和匿名使用者的匯出組態。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《任何》

用戶端存取要求是使用NFSv3傳輸協定傳送、用戶端的IP位址為10.1.17.37。

即使用戶端存取傳輸協定相符、用戶端的IP位址仍位於與匯出規則中指定的子網路不同的子網路中。因此、用戶端比對失敗、此規則不適用於此用戶端。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 這是一種「NFS」傳輸協定

- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《任何》

用戶端存取要求是使用NFSv4傳輸協定傳送、用戶端的IP位址為10.1.16.54。

用戶端存取傳輸協定相符、用戶端的IP位址位於指定的子網路中。因此、用戶端配對成功、此規則適用於此用戶端。無論用戶端的安全類型為何、都能取得讀寫存取權。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《rwrRule》《krb5、NTLM'》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並透過AUTH_SYS進行驗證。

兩個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論其驗證的安全類型為何。因此這兩個用戶端都能取得唯讀存取權。但是、只有用戶端#1會取得讀寫存取權、因為它使用核准的安全性類型Kerberos v5.x進行驗證。用戶端#2無法取得讀寫存取權。

使用未列出的安全性類型來管理用戶端

當用戶端呈現的安全性類型未列在匯出規則的存取參數中時、您可以選擇拒絕存取用戶端、或是使用存取參數中的「NONE」選項、將其對應至匿名使用者ID。

用戶端可能會出現未列在存取參數中的安全性類型、因為它是以不同的安全性類型驗證、或根本未驗證（安全性類型AUTH_NONE）。根據預設、用戶端會自動拒絕存取該層級。不過、您可以在存取參數中新增「NONE」選項。因此、具有未列出安全性樣式的用戶端會對應至匿名使用者ID。「-anon」參數決定指派給這些用戶端的使用者ID。針對「-anon"參數所指定的使用者ID必須是有效的使用者、且該使用者必須設定您認為適合匿名使用者的權限。

有效的「-anon」參數值範圍從「0」到「65535s」。

指派給「**-anon**」的使用者**ID**	最終處理用戶端存取要求
「0」-「65533」	用戶端存取要求會對應至匿名使用者ID、並根據為此使用者設定的權限而取得存取權。
《65534》	用戶端存取要求會對應至使用者nobody、並根據為此使用者設定的權限而取得存取權。這是預設值。

指派給「**-anon**」的使用者**ID**	最終處理用戶端存取要求
"65535"	任何用戶端的存取要求都會在對應至此ID時遭到拒絕、而用戶端會顯示安全性類型AUTH_NONE。當用戶ID為0的用戶端對應至此ID時、會拒絕該用戶端的存取要求、而用戶端會顯示任何其他安全類型。

使用「NONE」選項時、請務必記得先處理唯讀參數。針對未列出的安全性類型用戶端設定匯出規則時、請考慮下列準則：

唯讀包含「無」	讀寫包括「無」	產生未列出安全性類型之用戶端的存取權
否	否	已拒絕
否	是的	因為先處理唯讀而遭拒
是的	否	唯讀為匿名
是的	是的	匿名讀寫

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 「-rorule」「sys、nONE」
- 《任何》
- 《70》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並透過AUTH_SYS進行驗證。

用戶端#3的IP位址為10.1.16.234、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、但未驗證（亦即安全性類型AUTH_NONE）。

這三個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許以驗證為AUTH_SYS的自有使用者ID來唯讀存取用戶端。唯讀參數允許匿名使用者以使用者ID 70的身分存取使用任何其他安全性類型驗證的用戶端。讀寫參數允許對任何安全類型進行讀寫存取、但在這種情況下、僅適用於已由唯讀規則篩選的用戶端。

因此、用戶端#1和#3只能以使用者ID 70的匿名使用者身分取得讀寫存取權。用戶端#2使用自己的使用者ID取得讀寫存取權。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」

- 「-rorule」「sys、nONE」
- 《無》
- 《70》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並透過AUTH_SYS進行驗證。

用戶端#3的IP位址為10.1.16.234、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、但未驗證（亦即安全性類型AUTH_NONE）。

這三個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許以驗證為AUTH_SYS的自有使用者ID來唯讀存取用戶端。唯讀參數允許匿名使用者以使用者ID 70的身分存取使用任何其他安全性類型驗證的用戶端。讀寫參數只允許匿名使用者進行讀寫存取。

因此、用戶端#1和用戶端#3只能以使用者ID 70的匿名使用者身分取得讀寫存取權。用戶端#2使用自己的使用者ID取得唯讀存取權、但拒絕讀寫存取。

安全性類型如何決定用戶端存取層級

用戶端驗證的安全性類型在匯出規則中扮演特殊角色。您必須瞭解安全性類型如何決定用戶端存取Volume或qtree的層級。

三種可能的存取層級如下：

1. 唯讀
2. 讀寫
3. 超級使用者（適用於使用者ID為0的用戶端）

由於依安全性類型評估存取層級的順序如下、因此在匯出規則中建構存取層級參數時、您必須遵守下列規則：

若要讓用戶端取得存取層級...	這些存取參數必須符合用戶端的安全類型...
一般使用者唯讀	唯讀（`-rorrule）
一般使用者讀寫	唯讀（`-ror規則'）與讀寫（-rwrwrRule）
超級使用者唯讀	只讀（`-rorule）和"-root"
超級使用者讀寫	只讀（`-ror規則'）和讀寫（-rwrRule）以及"-root"

以下是這三種存取參數的有效安全類型：

- 「任何」
- 無
- 《永不》

此安全性類型不適用於「超級使用者」參數。

- 《KRB5》
- 《KRB5i》
- 《krb5p》
- "NTLM"
- 《時代》

將用戶端的安全類型與三個存取參數中的每個參數配對時、可能會產生三種結果：

如果用戶端的安全類型...	然後用戶端...
符合存取參數中指定的。	使用自己的使用者ID取得該層級的存取權。
與指定的不相符、但存取參數包含選項「無」。	以匿名使用者身分取得該層級的存取權、但使用者ID是由「-anon'參數指定的。
與指定的不相符、而且存取參數不包含「NONE」選項。	無法取得該層級的任何存取權。這不適用於「超級使用者」參數、因為即使未指定、它也會包含「無」。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《-rwrRule》的"shys,krb5"
- 超級使用者的「krb5」

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並以AUTH_SYS驗證。

用戶端#3的IP位址為10.1.16.234、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、但未驗證（AUTH_NONE）。

用戶端存取傳輸協定和IP位址符合這三個用戶端。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論安全類型為何。讀寫參數允許以驗證為AUTH_SYS或Kerberos v5的用戶ID讀寫用戶端存取。超級使用者參數可讓超級使用者存取使用Kerberos v5驗證的用戶ID 0用戶端。

因此、用戶端#1會取得超級使用者讀寫存取權、因為它會符合所有三個存取參數。用戶端#2可取得讀寫存取權、但不具備超級使用者存取權。用戶端#3可取得唯讀存取權、但無法取得超級使用者存取權。

管理超級使用者存取要求

設定匯出原則時、您必須考量儲存系統收到使用者ID為0的用戶端存取要求（表示以超級使用者身分）時、會發生什麼情況、並據此設定匯出規則。

在UNIX世界中、使用者ID為0的使用者稱為超級使用者、通常稱為root、在系統上擁有無限存取權限。使用進階使用者權限可能會有危險、原因包括系統和資料安全性遭到破壞。

根據預設ONTAP 、功能表會將使用者ID為0的用戶端對應至匿名使用者。不過、您可以在匯出規則中指定「超級使用者」參數、以決定如何處理顯示使用者ID 0的用戶端、視其安全類型而定。以下是"-root"參數的有效選項：

- 「任何」
- 無

  如果您未指定「超級使用者」參數、則此為預設設定。

- 《KRB5》
- "NTLM"
- 《時代》

視「超級使用者」參數組態而定、以使用者ID 0呈現的用戶端有兩種不同的處理方式：

如果"超級使用者"參數和用戶端的安全類型...	然後用戶端...
相符	以使用者ID 0取得超級使用者存取權。
不相符	以匿名使用者身分取得存取權、其使用者ID由「-anon’參數指定、並具有指派的權限。無論唯讀或讀寫參數是否指定選項「無」、都是如此。

如果用戶端顯示使用者ID 0以存取NTFS安全樣式的磁碟區、而「超級使用者」參數設為「無」、ONTAP 則會使用匿名使用者的名稱對應來取得適當的認證。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《rwrRule》《krb5、NTLM'》
- 《127》

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用者ID為746、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並以AUTH_SYS驗證。

兩個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論其驗證的安全類型為何。但是、只有用戶端#1會取得讀寫存取權、因為它使用核准的安全性類型Kerberos v5.x進行驗證。

用戶端#2無法取得超級使用者存取權。相反地、它會對應至匿名、因為未指定「超級使用者」參數。這表示它預設為「無」、並自動將使用者ID 0對應至匿名。用戶端#2也只會取得唯讀存取權、因為其安全性類型與讀寫參數不符。

匯出原則包含具有下列參數的匯出規則：

- 「nfs3」
- -'用戶端配對'「10.1.16.0/255．255．255．0」
- 《任何》
- 《rwrRule》《krb5、NTLM'》
- 超級使用者的「krb5」
- 「0」

用戶端#1的IP位址為10.1.16.207、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並使用Kerberos v5進行驗證。

用戶端#2的IP位址為10.1.16.211、使用者ID為0、使用NFSv3傳輸協定傳送存取要求、並以AUTH_SYS驗證。

兩個用戶端的用戶端存取傳輸協定和IP位址都相符。唯讀參數允許所有用戶端的唯讀存取權、無論其驗證的安全類型為何。但是、只有用戶端#1會取得讀寫存取權、因為它使用核准的安全性類型Kerberos v5.x進行驗證。用戶端#2無法取得讀寫存取權。

匯出規則可讓使用者ID為0的用戶端擁有超級使用者存取權。用戶端#1會取得超級使用者存取權、因為它符合唯讀和「超級使用者」參數的使用者ID和安全性類型。由於用戶端#2的安全性類型與讀寫參數或「超級使用者」參數不符、因此無法取得讀寫或超級使用者存取權。而是將用戶端#2對應至匿名使用者、在此案例中、該使用者ID為0。

如何使用匯出原則快取**ONTAP**

為了提升系統效能、ONTAP 此功能使用本機快取來儲存主機名稱和網路群組等資訊。相較於從外部來源擷取資訊、這樣的功能可讓ONTAP 支援部門更快處理匯出原則規則。瞭解快取內容及其功能有助於疑難排解用戶端存取問題。

您可以設定匯出原則來控制用戶端對NFS匯出的存取。每個匯出原則都包含規則、而且每個規則都包含參數、可讓規則符合要求存取的用戶端。有些參數需要ONTAP 使用支援功能來聯絡外部來源、例如DNS或NIS伺服器、才能解析網域名稱、主機名稱或網路群組等物件。

這些與外部來源的通訊只需要很短的時間。為了提升效能ONTAP 、利用將資訊儲存在多個快取的每個節點上、藉此減少解析匯出原則規則物件所需的時間。

快取名稱	儲存的資訊類型
存取	用戶端對應至對應的匯出原則
名稱	UNIX使用者名稱對應至對應的UNIX使用者ID
ID	UNIX使用者ID對應至對應的UNIX使用者ID和延伸UNIX群組ID
主機	將主機名稱對應至對應的IP位址

快取名稱	儲存的資訊類型
網路群組	網路群組對應至成員對應的IP位址
showmount	從SVM命名空間匯出的目錄清單

如果在擷取並儲存於本機之後、變更環境中外部名稱伺服器的資訊ONTAP 、快取現在可能會包含過時的資訊。雖然在特定時間段後、會自動重新整理快取、但不同的快取會有不同的過期時間、重新整理時間和演算法。ONTAP

另一個快取包含過時資訊的可能原因是ONTAP 、當某些人嘗試重新整理快取的資訊、但嘗試與名稱伺服器通訊時卻遭遇失敗。如果發生這種情況、ONTAP 則會繼續使用目前儲存在本機快取中的資訊、以防止用戶端中斷運作。

因此、原本應該成功的用戶端存取要求可能會失敗、而原本應該失敗的用戶端存取要求可能會成功。疑難排解此類用戶端存取問題時、您可以檢視並手動清除部分匯出原則快取。

存取快取的運作方式

使用存取快取來儲存匯出原則規則評估的結果、以便用戶端存取磁碟區或qtree的作業。ONTAP這會提高效能、因為每次用戶端傳送I/O要求時、從存取快取中擷取資訊的速度比執行匯出原則規則評估程序快得多。

每當NFS用戶端傳送I/O要求以存取磁碟區或qtree上的資料時、ONTAP 必須評估每個I/O要求、以判斷是否要授予或拒絕I/O要求。此評估包括檢查與Volume或qtree相關之匯出原則的每個匯出原則規則。如果通往Volume或qtree的路徑涉及跨越一或多個交會點、則可能需要對路徑上的多個匯出原則執行此檢查。

請注意、這項評估是針對從NFS用戶端傳送的每個I/O要求進行、例如讀取、寫入、清單、複製及其他作業；不只是針對初始掛載要求。

在確定適用的匯出原則規則並決定是否允許或拒絕該要求之後ONTAP 、即可在存取快取中建立一個項目來儲存此資訊。ONTAP

當NFS用戶端傳送I/O要求時、ONTAP 請注意用戶端的IP位址、SVM的ID、以及與目標Volume或qtree相關的匯出原則、然後先檢查存取快取是否有相符的項目。如果存取快取中存在相符的項目、ONTAP 則使用儲存的資訊來允許或拒絕I/O要求。如果不存在相符的項目、ONTAP 那麼就會依照上述說明、完成評估所有適用原則規則的正常程序。

未使用的存取快取項目不會重新整理。如此可減少使用外部名稱服務的不必要和浪費通訊。

從存取快取中擷取資訊的速度遠勝過針對每個I/O要求執行整個匯出原則規則評估程序。因此、使用存取快取可減少用戶端存取檢查的負荷、大幅提升效能。

存取快取參數的運作方式

多個參數可控制存取快取中項目的重新整理期間。瞭解這些參數的運作方式、可讓您修改這些參數、以調整存取快取、並在效能與儲存資訊的最新程度之間取得平衡。

存取快取會儲存包含一或多個匯出規則的項目、這些規則適用於嘗試存取磁碟區或qtree的用戶端。這些項目會在重新整理之前儲存一段時間。重新整理時間取決於存取快取參數、並取決於存取快取項目的類型。

您可以指定個別SVM的存取快取參數。如此可讓參數根據SVM存取需求而有所不同。未使用的存取快取項目不會重新整理、如此可減少使用外部名稱服務的不必要和浪費通訊。

存取快取項目類型	說明	重新整理期間（以秒為單位）
正面項目	存取快取項目未導致用戶端存取遭拒。	最低：300 上限：86400 預設：3、600
負項目	存取快取項目導致拒絕用戶端存取。	最低：60 上限：86400 預設：3、600

NFS用戶端嘗試存取叢集上的磁碟區。將用戶端比對至匯出原則規則、並根據匯出原則規則組態來判斷用戶端是否可存取。ONTAP將匯出原則規則儲存在存取快取中、做為正面項目。ONTAP根據預設、ONTAP 功能表會在存取快取中保留正面項目一小時（3、600秒）、然後自動重新整理項目以保持資訊最新。

為了避免存取快取不必要地填滿、有一個額外的參數可以清除在特定時間段內尚未使用的現有存取快取項目、以決定用戶端存取。此「Harvest -timeout」參數的允許範圍為60到2、592、000秒、預設設定為86400秒。

從**qtree**移除匯出原則

如果您決定不再想將特定的匯出原則指派給qtree、您可以修改qtree來移除匯出原則、改為繼承包含Volume的匯出原則。您可以使用「volume qtree modify」命令搭配「-EX出口 原則」參數和空白名稱字串（""）來執行此作業。

步驟

1. 若要從qtree移除匯出原則、請輸入下列命令：

   「Volume qtree modify -vserver vserver_name -qtree路徑/vol/volvolate_name/qtree名稱-export/policy」

2. 驗證qtree是否已相應修改：

   「Volume qtree show -qtree qtree qtree qtree _name -功能 變數匯出原則」

驗證**qtree**檔案作業的**qtree ID**

可選擇性地執行qtree ID的額外驗證。ONTAP此驗證可確保用戶端檔案作業要求使用有效的qtree ID、而且用戶端只能在同一個qtree內移動檔案。您可以修改「-valide-qtree匯出」參數來啟用或停用此驗證。此參數預設為啟用。

此參數僅在您已將匯出原則直接指派給儲存虛擬機器（SVM）上的一或多個qtree時有效。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

"進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要**qtree ID**驗證…	輸入下列命令…
已啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -valide-qtree匯出已啟用」
已停用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -valide-qtree匯出已停用」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

匯出**FlexVol** 適用於**Sfor Sfor Sfor Volume**的原則限制和巢狀連接

如果您將匯出原則設定為在巢狀連接點上設定較少限制的原則、但在較高層連接點上設定較嚴格的原則、則對較低層連接點的存取可能會失敗。

您應確保較高層級的匯接器比較低層級的匯接器具有較少的匯出原則限制。

使用**Kerberos**搭配**NFS**以獲得強大的安全性

支援**Kerberos ONTAP**

Kerberos為用戶端/伺服器應用程式提供強大的安全驗證功能。驗證可驗證伺服器的使用者和處理程序身分。在支援VMware的環境中ONTAP 、Kerberos可在儲存虛擬機器（SVM）和NFS用戶端之間提供驗證。

在發揮作用的過程中、支援下列Kerberos功能：ONTAP

- Kerberos 5驗證搭配完整性檢查（krb5i）

  Krb5i使用Checksum來驗證用戶端與伺服器之間傳輸的每個NFS訊息完整性。這項功能在安全性方面非常實用（例如、確保資料未遭竄改）、也有助於確保資料完整性（例如、在不可靠的網路上使用NFS時、可防止資料毀損）。

- Kerberos 5驗證搭配隱私權檢查（krb5p）

  Krb5p使用Checksum加密用戶端與伺服器之間的所有流量。這更安全、也會產生更多負載。

- 128位元和256位元AES加密

  進階加密標準（AES）是一種加密演算法、用於保護電子資料安全。目前支援AES（128位元金鑰（AES-128）和AES（256位元金鑰（AES-256）加密）、以增強Kerberos的安全性。ONTAP

- SVM層級Kerberos領域組態

SVM系統管理員現在可以在SVM層級建立Kerberos領域組態。這表示SVM管理員不再需要仰賴叢集管理員來進行Kerberos領域組態、也能在多租戶環境中建立個別的Kerberos領域組態。

使用**NFS**設定**Kerberos**的需求

在系統上使用NFS設定Kerberos之前、您必須先確認網路和儲存環境中的某些項目已正確設定。

> 設定環境的步驟取決於您所使用的用戶端作業系統、網域控制器、Kerberos、DNS等版本和類型。記錄所有這些變數不在此文件範圍之內。如需詳細資訊、請參閱各元件的相關文件。
>
> 如需ONTAP 如何在使用Windows Server 2008 R2 Active Directory和Linux主機的環境中使用NFSv3和NFSv3設定支援功能的支援功能和Kerberos 5的詳細範例、請參閱技術報告4073。

應先設定下列項目：

網路環境需求

- Kerberos

  您必須使用金鑰發佈中心（Kdc）進行有效的Kerberos設定、例如Windows Active Directory型Kerberos或MIT Kerberos。

  NFS伺服器必須使用「NFS」作為其機器主體的主要元件。

- 目錄服務

  您必須在環境中使用安全目錄服務、例如Active Directory或OpenLDAP、這類服務設定為使用LDAP over SSL/TLS。

- NTP

  您必須有執行NTP的工作時間伺服器。這是防止Kerberos驗證因時間偏移而失敗的必要步驟。

- 網域名稱解析（DNS）

  每個UNIX用戶端和每個SVM LIF都必須在Kdc的正向和反向對應區域下註冊適當的服務記錄（SRF）。所有參與者都必須透過DNS正確解析。

- 使用者帳戶

  每個用戶端都必須在Kerberos領域中擁有使用者帳戶。NFS伺服器必須使用「NFS」作為其機器主體的主要元件。

NFS用戶端需求

- NFS

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用NFSv3或NFSv4透過網路進行通訊。

  用戶端必須支援RFC1964和RFC2203。

- Kerberos

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用Kerberos驗證、包括下列詳細資料：

  - 已啟用TGS通訊的加密。

    AES-256提供最強大的安全性。

  - 已啟用TGTT通訊最安全的加密類型。
  - Kerberos領域和網域已正確設定。
  - GSS已啟用。

    使用機器認證時：

  - 請勿使用「-n」參數執行「gssd」。
  - 請勿以root使用者身分執行「kinit」。
- 每個用戶端都必須使用最新且更新的作業系統版本。

  這可為使用Kerberos的AES加密提供最佳的相容性與可靠性。

- DNS

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用DNS進行正確的名稱解析。

- NTP

  每個用戶端都必須與NTP伺服器同步。

- 主機與網域資訊

  每個用戶端的「/etc/hosts」和「/etc/resolv.conf」檔案必須分別包含正確的主機名稱和DNS資訊。

- Keytab檔案

  每個用戶端都必須有來自於Kdc的Keytab檔案。領域必須以大寫字母顯示。加密類型必須為AES-256、才能獲得最強的安全性。

- 選用：為獲得最佳效能、用戶端可享有至少兩個網路介面：一個用於與區域網路通訊、另一個用於與儲存網路通訊。

儲存系統需求

- NFS授權

  儲存系統必須安裝有效的NFS授權。

- CIFS授權

  CIFS授權為選用授權。只有在使用多重傳輸協定名稱對應時、才需要檢查Windows認證。在純UNIX的嚴格環境中、不需要這項功能。

- SVM

  您必須在系統上設定至少一個SVM。

- SVM上的DNS

  您必須在每個SVM上設定DNS。

- NFS 伺服器

  您必須在SVM上設定NFS。

- AES加密

  為了獲得最強大的安全性、您必須設定NFS伺服器、使其僅允許Kerberos使用AES-256加密。

- SMB 伺服器

  如果您執行的是多重傳輸協定環境、則必須在SVM上設定SMB。多重傳輸協定名稱對應需要SMB伺服器。

- 磁碟區

  您必須有根磁碟區和至少一個設定供SVM使用的資料磁碟區。

- 根Volume

  SVM的根Volume必須具有下列組態：

名稱	設定
安全風格	UNIX
UID	root或ID 0
Gid	root或ID 0
UNIX權限	777

  相較於根磁碟區、資料磁碟區可以有任一種安全樣式。

- UNIX群組

  SVM必須設定下列UNIX群組：

群組名稱	群組**ID**
精靈	1.
根	0

群組名稱	群組ID
pcuser	65534（ONTAP 建立SVM時由SVM自動建立）

- UNIX使用者

  SVM必須設定下列UNIX使用者：

使用者名稱	使用者ID	主要群組ID	留言
NFS	500	0	GSS初始化階段需要NFS用戶端使用者的第一個元件作為使用者。
pcuser	65534	65534	NFS和CIFS多重傳輸協定使用所需的功能、ONTAP 可在建立SVM時、由Suse自動建立並新增至pcuser群組。
根	0	0	安裝所需

  如果NFS用戶端使用者的SPN-UNIX名稱對應存在、則不需要NFS使用者。

- 匯出原則與規則

  您必須設定匯出原則、並針對根磁碟區、資料磁碟區和qtree設定必要的匯出規則。如果所有SVM磁碟區都是透過Kerberos存取、您可以將根磁碟區的匯出規則選項「-rorule」、「-rwrRule」及「超級使用者」設為「krb5」、「krb5i」或「krb5p」。

- Kerberos UNIX名稱對應

  如果您想讓NFS用戶端使用者的使用者具有root權限、您必須建立一個指向root的名稱對應。

"NetApp技術報告4073：安全統一化驗證"

"NetApp 互通性對照表工具"

"系統管理"

"邏輯儲存管理"

指定**NFSv4**的使用者**ID**網域

若要指定使用者ID網域、您可以設定「-v4.x id-domain」選項。

根據預設ONTAP 、如果已設定NFSv4使用者ID對應、則使用NIS網域。如果未設定NIS網域、則會使用DNS網域。例如、如果您有多個使用者ID網域、則可能需要設定使用者ID網域。網域名稱必須符合網域控制器上的網域組態。NFSv3不需要此功能。

步驟

1. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x id-domain ns_domain_name」

設定名稱服務

如何使用名稱服務交換器組態**ONTAP**

將名稱服務組態資訊儲存在表格中、表格相當於UNIX系統上的「/etc/nsswitch.conf」檔案。ONTAP您必須瞭解表格的功能及ONTAP 其使用方式、以便根據環境適當設定。

這個名稱服務交換器表決定哪些名稱服務來源可以查詢、以便擷取特定類型名稱服務資訊的資訊。ONTAP ONTAP針對每個SVM維護個別的名稱服務交換器表。ONTAP

資料庫類型

此表格會針對下列每一種資料庫類型儲存個別的名稱服務清單：

資料庫類型	定義名稱服務來源：	有效來源為...
主機	將主機名稱轉換為IP位址	檔案、DNS
群組	查詢使用者群組資訊	檔案、NIS、LDAP
密碼	查詢使用者資訊	檔案、NIS、LDAP
網路群組	查詢netgroup資訊	檔案、NIS、LDAP
名稱	對應使用者名稱	檔案、LDAP

來源類型

這些來源會指定要用於擷取適當資訊的名稱服務來源。

指定來源類型...	若要查詢資訊...	由命令系列管理...
檔案	本機來源檔案	「vserver服務名稱服務UNIX使用者」「vserver服務名稱服務UNIX群組」 「Vserver服務名稱服務netgroup」 「Vserver服務名稱服務DNS主機」
NIS	在SVM的NIS網域組態中指定的外部NIS伺服器	「Vserver服務名稱服務NIS網域」

指定來源類型...	若要查詢資訊...	由命令系列管理...
LDAP	在SVM的LDAP用戶端組態中指定的外部LDAP伺服器	「Vserver服務名稱服務LDAP」
DNS	在SVM的DNS組態中指定的外部DNS伺服器	「Vserver服務名稱服務DNS」

即使您打算使用NIS或LDAP進行資料存取和SVM管理驗證、仍應納入「檔案」、並在NIS或LDAP驗證失敗時將本機使用者設定為後援。

用於存取外部來源的傳輸協定

若要存取伺服器的外部來源、ONTAP 可使用下列通訊協定：

外部名稱服務來源	用於存取的傳輸協定
NIS	UDP
DNS	UDP
LDAP	TCP

下列範例顯示SVM SVM_1的名稱服務交換器組態：

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                 Source
Vserver         Database         Order
--------------- ------------     ---------
svm_1           hosts            files,
                                 dns
svm_1           group            files
svm_1           passwd           files
svm_1           netgroup         nis,
                                 files
```

若要查詢主機的IP位址、ONTAP 請先查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選DNS伺服器。

若要查詢使用者或群組資訊、ONTAP 僅查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則查詢會失敗。

若要查詢netgroup資訊、ONTAP 請先諮詢外部NIS伺服器。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選本機netgroup檔案。

SVM SVM_1的表格中沒有名稱對應的名稱服務項目。因此ONTAP 、根據預設、僅查詢本機來源檔案。

"NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

使用LDAP

LDAP總覽

LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器可讓您集中維護使用者資訊。如果您將使用者資料庫儲存在環境中的LDAP伺服器上、您可以設定儲存系統、以便在現有的LDAP資料庫中查詢使用者資訊。

- 在設定LDAP ONTAP 以供使用之前、您應確認您的站台部署符合LDAP伺服器和用戶端組態的最佳實務做法。尤其必須符合下列條件：
  - LDAP伺服器的網域名稱必須符合LDAP用戶端上的項目。
  - LDAP伺服器支援的LDAP使用者密碼雜湊類型必須包含ONTAP 下列項目：
    - 加密（所有類型）和SHA-1（SHa、SSHA）。
    - 從ONTAP 《Sf9.8》、《SHA-2雜湊》（SHA-256、SSH-384、SHA-512、SSHA-256、 也支援SSHA-384和SSHA-512）。
  - 如果LDAP伺服器需要工作階段安全性措施、您必須在LDAP用戶端中進行設定。

    下列工作階段安全性選項可供使用：
    - LDAP簽署（提供資料完整性檢查）及LDAP簽署與密封（提供資料完整性檢查與加密）
    - 啟動TLS
    - LDAPS（LDAP over TLS或SSL）
  - 若要啟用已簽署和密封的LDAP查詢、必須設定下列服務：
    - LDAP伺服器必須支援GSPI（Kerberos）SASL機制。
    - LDAP伺服器必須在DNS伺服器上設定DNS A/AAAA記錄和PTr記錄。
    - Kerberos伺服器必須在DNS伺服器上存在SRV.記錄。
  - 若要啟用Start TLS或LDAPS、應考慮下列事項。
    - 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。
    - 如果使用LDAPS、則LDAP伺服器必須在ONTAP 支援TLS或支援SSL的情況下、於支援更新版本的支援更新版本中啟用。不支援SSL。ONTAP
    - 必須已在網域中設定憑證伺服器。
  - 若要啟用LDAP參照追蹤（ONTAP 在更新版本的版本中）、必須滿足下列條件：
    - 這兩個網域都應設定下列其中一個信任關係：
      - 雙向
      - 單向、主要信任參照網域
      - 父-子
    - DNS必須設定為解析所有參照的伺服器名稱。
    - 當「-bind-as CIFS伺服器」設定為true時、網域密碼應相同、以進行驗證。

LDAP參照追蹤不支援下列組態。

- 所有ONTAP 版本：
- 管理SVM上的LDAP用戶端
- 適用於更新版本的支援功能（9.9.1及更新版本均支援）ONTAP ：
- LDAP簽署與密封（「工作階段安全性」選項）
- 加密TLS連線（「-use－start-TLS」選項）
- 透過LDAPS連接埠636進行通訊（「使用- LDAPS-for -ad-LDAP」選項）

- 從功能性的版本起、您就可以開始使用ONTAP "用於nsswitch驗證的LDAP快速連結。"
- 在SVM上設定LDAP用戶端時、您必須輸入LDAP架構。

  在大多數情況下、預設ONTAP 的架構之一將是適當的。不過、如果您環境中的LDAP架構與這些架構不同、則必須先建立新的LDAP用戶端架構ONTAP 以供使用、才能建立LDAP用戶端。請洽詢您的LDAP管理員、瞭解您環境的需求。

- 不支援使用LDAP進行主機名稱解析。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

LDAP簽署與密封概念

從ONTAP 功能支援功能支援功能支援功能支援功能、從功能支援功能支援功能升級至功能性管理功能。您必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定NFS伺服器安全性設定、以對應於LDAP伺服器上的設定。

簽署可確認LDAP有效負載資料使用秘密金鑰技術的完整性。「密封」會加密LDAP有效負載資料、以避免以純文字傳輸敏感資訊。「*LDAP*安全性層級」選項會指出LDAP流量是否需要簽署、簽署及密封、或兩者皆不需要。預設值為「無」。測試

在SVM上使用「vserver CIFS安全性修改」命令的「session-security-for ad-LDAP」選項啟用SMB流量的LDAP簽署和密封。

LDAPS概念

您必須瞭ONTAP 解有關如何保護LDAP通訊的某些詞彙與概念。支援使用start TLS或LDAPS、在Active Directory整合式LDAP伺服器或UNIX型LDAP伺服器之間設定驗證工作階段。ONTAP

術語

您應該瞭ONTAP 解某些詞彙、瞭解如何使用LDAPS來保護LDAP通訊安全。

- * LDAP *

  （輕量型目錄存取傳輸協定）一種用於存取和管理資訊目錄的傳輸協定。LDAP是用來儲存使用者、群組和網路群組等物件的資訊目錄。LDAP也提供目錄服務、可管理這些物件並滿足LDAP用戶端的LDAP要求。

- * SSL *

  （安全通訊端層）一種通訊協定、專為透過網際網路安全傳送資訊而開發。它已過時、改用TLS。不支援SSL。ONTAP

- * TLS *

  （傳輸層安全性）一種根據舊版SSL規格追蹤傳輸協定的IETF標準。這是SSL的後續版本。

- * LDAPS（LDAP over SSL或TLS）*

  一種傳輸協定、使用TLS或SSL來保護LDAP用戶端與LDAP伺服器之間的通訊安全。術語_LDAP over SSL_和_LDAP over TLS_有時會互換使用；ONTAP TLS由支援版本9及更新版本、ONTAP 而SSL則由支援版本2、5及更新版本。

  - 在S69.5 - 9.8中ONTAP 、LDAPS只能在連接埠636上啟用。若要這麼做、請使用「use、LDAPS for ad-LDAP」參數搭配「vserver CIFS安全性修改」命令。
  - 從ONTAP 推出《支援支援支援支援服務的支援服務：支援服務器支援服務」、從功能支援服務的支援服務開始、您可以在任何連接埠上啟用LDAPS、但連接埠636仍為預設若要這麼做、請將啟用「LDAPS」的參數設為「true」、然後指定所需的「-port」參數。如需詳細資訊、請參閱「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」手冊頁

  ⓘ 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。

- 啟動**TLS**

  （也稱為_start_tls_、_startTLs_和_StartTLS）一種機制、可透過TLS傳輸協定提供安全的通訊。

  支援使用STARTTLS來保護LDAP通訊安全、並使用預設的LDAP連接埠（389）與LDAP伺服器通訊。ONTAPLDAP伺服器必須設定為允許透過LDAP連接埠389進行連線、否則SVM與LDAP伺服器之間的LDAP TLS連線將會失敗。

如何使用**LDAPS ONTAP**

支援TLS伺服器驗證、可讓SVM LDAP用戶端在連結作業期間確認LDAP伺服器的身分。ONTAP啟用TLS的LDAP用戶端可使用公開金鑰密碼編譯的標準技術、檢查伺服器的憑證和公開ID是否有效、以及是否已由用戶端信任CA清單中所列的憑證授權單位（CA）核發。

LDAP支援使用TLS加密通訊的ARTTLS。StartTLS會以純文字連線形式透過標準LDAP連接埠（389）開始、然後將該連線升級為TLS。

支援下列項目：ONTAP

- LDAPS用於Active Directory整合式LDAP伺服器與SVM之間的SMB相關流量
- LDAP流量的LDAPS、用於名稱對應和其他UNIX資訊

  Active Directory整合式LDAP伺服器或UNIX型LDAP伺服器均可用來儲存LDAP名稱對應和其他UNIX資訊的資訊、例如使用者、群組和網路群組。

- 自我簽署的根CA憑證

  使用Active Directory整合式LDAP時、會在網域中安裝Windows Server憑證服務時產生自我簽署的根憑證。

使用UNIX LDAP伺服器進行LDAP名稱對應時、會使用適合該LDAP應用程式的方法、產生並儲存自我簽署的根憑證。

根據預設、LDAPS會停用。

啟用**LDAP RFC2307bis**支援

如果您想要使用LDAP並需要額外的功能來使用巢狀群組成員資格、您可以設定ONTAP 支援功能以啟用LDAP RFC2307bis。

您必須已建立要使用的預設LDAP用戶端架構之一的複本。

在LDAP用戶端架構中、群組物件使用memberUid屬性。此屬性可包含多個值、並列出屬於該群組的使用者名稱。在啟用RFC2307bis的LDAP用戶端架構中、群組物件會使用uniqueMember屬性。此屬性可包含LDAP目錄中其他物件的完整辨別名稱（DN）。這可讓您使用巢狀群組、因為群組可以有其他群組作為成員。

使用者不應是256個以上群組的成員、包括巢狀群組。不考慮超過256個群組限制的任何群組。ONTAP

根據預設、會停用RFC2307bis支援。

> 當ONTAP 使用MS -AD-BIS架構建立LDAP用戶端時、即可在功能上自動啟用RFC2307bis支援。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 修改複製的RFC2307 LDAP用戶端架構、以啟用RFC2307bis支援：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema-name -enable rfc2307bis true」

3. 修改架構以符合LDAP伺服器支援的物件類別：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema_name -group of Unique名稱 -object-Class object_Class」

4. 修改架構以符合LDAP伺服器支援的屬性名稱：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema_name -unice-member -attribute_name`

5. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

LDAP目錄搜尋的組態選項

您可以設定ONTAP 支援使用者、群組和netgroup資訊等方式、將LDAP用戶端設定為以最

適合您環境的方式連線至LDAP伺服器、藉此最佳化LDAP目錄搜尋。您需要瞭解預設的LDAP基礎和範圍搜尋值何時足夠、以及指定自訂值何時更合適的參數。

使用者、群組和netgroup資訊的LDAP用戶端搜尋選項、有助於避免LDAP查詢失敗、進而避免用戶端無法存取儲存系統。它們也有助於確保搜尋作業盡可能有效率、以避免用戶端效能問題。

預設基礎和範圍搜尋值

LDAP基礎是LDAP用戶端用來執行LDAP查詢的預設基礎DN。所有搜尋、包括使用者、群組和網路群組搜尋、都是使用基礎DN來完成。當您的LDAP目錄相對較小、且所有相關項目都位於相同的DN中時、此選項是適當的。

如果您未指定自訂基礎DN、預設值為「root」。這表示每個查詢都會搜尋整個目錄。雖然如此一來、LDAP查詢的成功機會就會最大化、但效率卻會降低、而且大型LDAP目錄的效能也會大幅降低。

LDAP基礎範圍是LDAP用戶端用來執行LDAP查詢的預設搜尋範圍。所有搜尋、包括使用者、群組和netgroup搜尋、都是使用基礎範圍來完成。它決定LDAP查詢只搜尋命名項目、DN下一層的項目、或DN下的整個子樹狀結構。

如果您未指定自訂基礎範圍、預設值為「子樹狀結構」。這表示每個查詢都會搜尋DN下方的整個子樹狀結構。雖然如此一來、LDAP查詢的成功機會就會最大化、但效率卻會降低、而且大型LDAP目錄的效能也會大幅降低。

自訂基礎和範圍搜尋值

您也可以為使用者、群組和netgroup搜尋指定個別的基礎和範圍值。以這種方式限制搜尋基礎和查詢範圍、可大幅提升效能、因為它會將搜尋範圍限制在LDAP目錄的較小子部分。

如果指定自訂基礎和範圍值、則會覆寫一般預設搜尋基礎和範圍、以供使用者、群組和netgroup搜尋。可在進階權限層級使用指定自訂基礎和範圍值的參數。

LDAP用戶端參數…	指定自訂…
以「base -dn」為基礎	所有LDAP搜尋的基礎DN如果需要、可以輸入多個值（例如ONTAP 、如果在更新版本的支援版本中啟用LDAP參照追蹤）。
「基礎範圍」	所有LDAP搜尋的基礎範圍
「-user-dn」	所有LDAP使用者搜尋的基礎DNS此參數也適用於使用者名稱對應搜尋。
「使用者範圍」	所有LDAP使用者搜尋的基礎範圍此參數也適用於使用者名稱對應搜尋。
「group－dn」	所有LDAP群組搜尋的基礎DNS
「群組範圍」	所有LDAP群組搜尋的基礎範圍
netgroup－dn	所有LDAP網路群組搜尋的基礎DNS

netgroup範圍	所有LDAP網路群組搜尋的基礎範圍

多個自訂基礎**DN**值

如果您的LDAP目錄結構較為複雜、您可能需要指定多個基礎DNS、以搜尋LDAP目錄的多個部分以取得特定資訊。您可以為使用者、群組和netgroup DN參數指定多個DNS、方法是以分號（；）分隔這些DNS、並以雙引號（"）括住整個DN搜尋清單。如果DN包含分號、您必須在DN中的分號前面新增轉義字元（\）。

請注意、此範圍適用於為對應參數指定的整個DNS清單。例如、如果您為使用者範圍指定三個不同使用者DNS和子樹狀結構的清單、則LDAP使用者會搜尋三個指定DNS中的每個子樹狀結構。

從ONTAP 功能介紹9.5開始、您也可以指定LDAP _Referring Chasing _、以便ONTAP 在主要LDAP伺服器未傳回LDAP參照回應時、讓該支援功能可將查詢要求參照到其他LDAP伺服器。用戶端會使用該參照資料、從參照資料中所述的伺服器擷取目標物件。若要搜尋參照LDAP伺服器中的物件、可將參照物件的基礎DN新增至基礎DN、做為LDAP用戶端組態的一部分。不過、只有在LDAP用戶端建立或修改期間啟用參照追蹤（使用啟用「參照的true」選項）時、才會查詢參照物件。

改善**LDAP**目錄網路群組各主機搜尋的效能

如果您的LDAP環境已設定為允許依主機進行網路群組搜尋、您可以設定ONTAP 支援使用此功能的支援、並依主機執行網路群組搜尋。如此可大幅加快網路群組搜尋速度、並減少網路群組搜尋期間的延遲所導致的NFS用戶端存取問題。

您的LDAP目錄必須包含「netgroup .byhost」對應。

您的DNS伺服器應同時包含NFS用戶端的轉送（A）和反轉（PTr）查詢記錄。

當您在netGroups中指定IPv6位址時、必須一律縮短並壓縮RFC 5952中指定的每個位址。

NIS伺服器會將網路群組資訊儲存在三個獨立的地圖中、分別稱為「netgroup」、「netgroup・byuser」和「netgroup・byhost」。netgroup byuser'和netgroup byhost地圖的目的是加快netgroup的搜尋速度。支援在NIS伺服器上執行各主機的網路群組搜尋、以縮短掛載回應時間。ONTAP

根據預設、LDAP目錄沒有類似NIS伺服器的「netgroup .byhost」對應。不過、在協力廠商工具的協助下、可以將NIS的「netgroup .byhost」對應匯入LDAP目錄、以便快速地逐主機進行網路群組搜尋。如果您已將LDAP環境設定為允許逐主機進行網路群組搜尋、您可以使用ONTAP 「netgroup .byhost」對應名稱、DN及搜尋範圍來設定支援對象LDAP用戶端、以加快各主機的網路群組搜尋速度。

當ONTAP NFS用戶端要求存取匯出時、若能更快接收各主機的網路群組搜尋結果、則可讓支援者更快處理匯出規則。如此可降低網路群組搜尋延遲問題導致存取延遲的機率。

步驟

1. 取得匯入LDAP目錄的NIS「netgroup .byhost」對應完整辨別名稱。

   對應DN可能會因您用於匯入的協力廠商工具而異。若要獲得最佳效能、您應該指定確切的對應DN。

2. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
3. 在儲存虛擬機器（SVM）的LDAP用戶端組態中啟用netgroup byte-byte-name搜尋：「vserver services name-service LDAP用戶端modify -vserver vserver_name -client-config config_name -is -netgroup byte-enable true -netgroup byhost_map_b辨別 名稱-netgroup byhost-scene_scene_scene_scene_scape-

scape-scene_scape-scene_scene_scene_scene_scene_scene_scene_scene_sc

Check Alignment of PHs>-is、netgroup、byhost-enabled.{'true'|'假'}可啟用或停用netgroup逐主機搜尋LDAP目錄。預設值為「假」。

netgroup byhost-dn'、netgroup by host_map_bedy_name'指定LDAP目錄中"netgroup .byhost"對應的辨別名稱。它會覆寫基礎DN、以便依主機搜尋網路群組。如果您未指定此參數、ONTAP 則使用基礎DN。

netgroup byhost-scoes'｛'base（基本）|'onele'（onele'）|'shubtree（子樹）'｝指定了依主機搜尋netgroup的搜尋範圍。如果未指定此參數、預設值為「子樹狀結構」。

如果LDAP用戶端組態尚不存在、您可以在使用「vserver services name-service LDAP用戶端create」命令建立新的LDAP用戶端組態時、指定這些參數、以啟用逐主機的netgroup搜尋。

> 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列命令會修改名為「'LDAP_corp'」的現有LDAP用戶端組態、以便使用名為「'nisMapName="netGroup.byhost"、DC=corp、DC=example、DC=com'的「nettree」對應、以及預設的搜尋範圍「shubtree」來啟用netgroup byter-host搜尋：

```
cluster1::*> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap_corp -is-netgroup-byhost-enabled true -netgroup-byhost
-dn nisMapName="netgroup.byhost",dc=corp,dc=example,dc=com
```

目錄中的「netgroup.byhost」和「netgroup」對應必須隨時保持同步、以避免用戶端存取問題。

"IETF RFC 5952：IPv6位址文字呈現的建議"

使用**LDAP**快速連結進行**Nsswitch**驗證

從SURF9.11.1開始ONTAP 、您可以利用LDAP _fast bind_Functionality（也稱為_並行 連結）、以更快、更簡單的用戶端驗證要求。若要使用此功能、LDAP伺服器必須支援快速連結功能。

如果沒有快速連結、ONTAP 則使用LDAP Simple Bind來驗證LDAP伺服器的管理使用者。利用這種驗證方法、ONTAP 將使用者或群組名稱傳送至LDAP伺服器、接收儲存的雜湊密碼、並將伺服器雜湊代碼與本機使用者密碼產生的雜湊密碼進行比較。如果完全相同、ONTAP 則此功能會授予登入權限。

利用快速連結功能、ONTAP 透過安全連線、僅將使用者認證（使用者名稱和密碼）傳送至LDAP伺服器。然後LDAP伺服器會驗證這些認證資料、並指示ONTAP 資訊技術授予登入權限。

快速連結的優點之一是ONTAP 、不需要支援LDAP伺服器所支援的每一種新雜湊演算法、因為密碼雜湊是由LDAP伺服器執行。

"深入瞭解如何使用快速連結。"

您可以使用現有的LDAP用戶端組態進行LDAP快速連結。不過、強烈建議將LDAP用戶端設定為TLS或LDAPS、

否則密碼會以純文字透過線路傳送。

若要在ONTAP 整個環境中啟用LDAP快速連結、您必須滿足下列需求：

- 必須在支援快速連結的LDAP伺服器上設定支援使用者的支援。ONTAP
- 必須在名稱服務交換器（nsswitch）資料庫中設定LDAP的支援功能。ONTAP
- 必須使用FAST Bind設定NS交換 器驗證的使用者和群組帳戶。ONTAP

步驟

1. 請向LDAP管理員確認LDAP伺服器支援LDAP快速連結。
2. 確保ONTAP LDAP伺服器上已設定了這個使用者認證資料。
3. 確認已針對LDAP快速連結正確設定管理或資料SVM。

   a. 若要確認LDAP FAST Bind伺服器已列在LDAP用戶端組態中、請輸入：

      「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端展示」

      "瞭解LDAP用戶端組態。"

   b. 若要確認「LDAP」是nsswitch「passwd」資料庫的設定來源之一、請輸入：

      「Vserver服務名稱服務n-switchshow」

   "深入瞭解nsswitch組態。"

4. 確保管理使用者正在使用nsswitch進行驗證、且其帳戶中已啟用LDAP快速連結驗證。

   - 對於現有使用者、請輸入「安全登入修改」、並確認下列參數設定：

     nsswitch驗證方法

   「is、LDAP、fastbind true」

   - 如需新的管理使用者、請參閱 "啟用LDAP或NIS帳戶存取。"

顯示**LDAP**統計資料

從功能完善的9.2開始ONTAP 、您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的LDAP統計資料、以監控效能並診斷問題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須在SVM上設定LDAP用戶端。
- 您必須已識別可從中檢視資料的LDAP物件。

步驟

1. 檢視計數器物件的效能資料：

   「統計資料」

以下範例顯示物件「seCD_exter_service_op'」的效能資料：

```
cluster::*> statistics show -vserver vserverName -object
secd_external_service_op -instance "vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1"

Object: secd_external_service_op
Instance: vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1
Start-time: 4/13/2016 22:15:38
End-time: 4/13/2016 22:15:38
Scope: vserverName
Counter                              Value
-------------------------------- --------------------------------
instance_name                        vserverName:LDAP (NIS & Name
                                     Mapping):GetUserInfoFromName:
                                     1.1.1.1
last_modified_time                   1460610787
node_name                            nodeName
num_not_found_responses              1
num_request_failures                 1
num_requests_sent                    1
num_responses_received               1
num_successful_responses             0
num_timeouts                         0
operation                            GetUserInfoFromName
process_name                         secd
request_latency                      52131us
```

設定名稱對應

設定名稱對應總覽

利用名稱對應功能、將SMB身分識別對應至UNIX身分識別、將Kerberos身分識別對應至UNIX身分識別、並將UNIX身分識別對應至SMB身分識別。ONTAP無論是從NFS用戶端或SMB用戶端連線、IT都需要這些資訊來取得使用者認證並提供適當的檔案存取。

您不需要使用名稱對應的情況有兩種例外：

- 您可以設定純UNIX環境、但不打算在磁碟區上使用SMB存取或NTFS安全樣式。
- 您可以設定要使用的預設使用者。

  在此案例中、不需要名稱對應、因為不會對應每個個別用戶端認證、而是將所有用戶端認證對應至相同的預設使用者。

請注意、您只能針對使用者使用名稱對應、而不能針對群組使用名稱對應。

不過、您可以將一組個別使用者對應至特定使用者。例如、您可以將開頭或結尾的所有AD使用者對應至特定UNIX使用者、以及使用者的UID。

名稱對應的運作方式

當必須對應使用者的認證資料時、它會先檢查本機名稱對應資料庫和LDAP伺服器、以找出現有的對應。ONTAP無論是檢查一項或兩項、或是按SVM的名稱服務組態來決定順序。

- 適用於Windows至UNIX對應

  如果找不到對應、ONTAP 則此功能會檢查UNIX網域中的Windows使用者名稱是否為有效的使用者名稱。如果這不管用、它會使用預設的UNIX使用者、前提是已設定。如果未設定預設UNIX使用者、ONTAP 且無法以這種方式取得對應、則對應會失敗、並傳回錯誤。

- 適用於UNIX至Windows對應

  如果找不到對應、ONTAP 則嘗試尋找與SMB網域中UNIX名稱相符的Windows帳戶。如果這不管用、它會使用預設的SMB使用者、前提是已設定。如果預設的SMB使用者未設定、ONTAP 且無法以此方式取得對應、則對應會失敗、並傳回錯誤。

依預設、機器帳戶會對應至指定的預設UNIX使用者。如果未指定預設UNIX使用者、則機器帳戶對應會失敗。

- 從功能表9.5開始ONTAP 、您可以將機器帳戶對應至預設UNIX使用者以外的使用者。
- 在更新版本的版本中、您無法將機器帳戶對應到其他使用者。ONTAP

  即使已定義機器帳戶的名稱對應、也會忽略對應。

多網域會搜尋**UNIX**使用者對**Windows**使用者名稱對應

將UNIX使用者對應至Windows使用者時、支援多網域搜尋。ONTAP在傳回相符結果之前、會搜尋所有探索到的信任網域是否符合取代模式。或者、您也可以設定偏好的信任網域清單、以取代探索到的信任網域清單、並依序搜尋、直到傳回相符的結果為止。

網域信任如何影響**UNIX**使用者對**Windows**使用者名稱對應搜尋

若要瞭解多網域使用者名稱對應的運作方式、您必須瞭解網域信任如何搭配ONTAP 使用。Active Directory與SMB伺服器主網域的信任關係可以是雙向信任關係、也可以是兩種單向信任關係之一、即傳入信任關係或傳出信任關係。主網域是SVM上SMB伺服器所屬的網域。

- 雙向信任

  透過雙向信任、這兩個網域彼此信任。如果SMB伺服器的主網域與另一個網域具有雙向信任、主網域可以驗證及授權屬於信任網域的使用者、反之亦然。

  UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋只能在主網域與其他網域之間具有雙向信任的網域上執行。

- 傳出信任_

透過傳出信任、主網域信任其他網域。在此情況下、主網域可以驗證及授權屬於傳出信任網域的使用者。

執行UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋時、會搜尋具有主網域外傳信任的網域。

- 傳入信任_

  在傳入信任的情況下、其他網域會信任SMB伺服器的主網域。在此情況下、主網域無法驗證或授權屬於傳入信任網域的使用者。

  在執行UNIX使用者對Windows使用者名稱對應搜尋時、會搜尋具有主網域傳入信任的網域。

如何使用萬用字元（*）來設定多網域搜尋名稱對應

在Windows使用者名稱的網域區段中使用萬用字元、可協助進行多網域名稱對應搜尋。下表說明如何在名稱對應項目的網域部分使用萬用字元來啟用多網域搜尋：

模式	更換	結果
根	{星號} {反斜槓} {反斜槓} 管理員	UNIX使用者「root」會對應至名為「Administrator」的使用者。搜尋所有信任的網域、直到找到第一個相符的使用者「'Administrator」為止。
*	{星號} {反斜槓} {反斜槓} {星號}	有效的UNIX使用者會對應至對應的Windows使用者。會依序搜尋所有信任的網域、直到找到第一個與該名稱相符的使用者為止。 模式 {星號} {反斜槓} {反斜槓} {星號} 僅適用於從UNIX到Windows的名稱對應、而非其他方式。

執行多網域名稱搜尋的方式

您可以選擇兩種方法之一來決定用於多網域名稱搜尋的信任網域清單：

- 使用ONTAP 由資訊更新所編譯的自動探索雙向信任清單
- 使用您所編譯的慣用信任網域清單

如果UNIX使用者以萬用字元對應至使用者名稱的網域區段、則Windows使用者會在所有信任的網域中查詢、如下所示：

- 如果已設定慣用的信任網域清單、則對應的Windows使用者只會依序在搜尋清單中查詢。
- 如果未設定信任網域的慣用清單、則會在主網域的所有雙向信任網域中查詢Windows使用者。
- 如果主網域沒有雙向信任的網域、則會在主網域中查詢該使用者。

如果UNIX使用者對應至使用者名稱中沒有網域區段的Windows使用者、則會在主網域中查詢Windows使用者。

名稱對應轉換規則

這個系統可為每個SVM保留一組轉換規則。ONTAP每個規則包含兩個部分：*Pattern_*和*_replace*。轉換從適當清單的開頭開始、並根據第一個相符規則執行替代。模式是UNIX樣式的規則運算式。置換是一個字串、其中包含代表模式子運算式的轉義序列、如同UNIX的「shed」程式一樣。

建立名稱對應

您可以使用「vserver name-mappping create」命令來建立名稱對應。您可以使用名稱對應來讓Windows使用者存取UNIX安全樣式的磁碟區和相反的磁碟區。

針對每個SVM、ONTAP 支援最多12、500個各個方向的名稱對應。

步驟

1. 建立名稱對應：

   「vserver name-mapping create -vserver vserver_name -direction｛krb-unix | win-unix | unix-win｝-posion integerity -Pattern text -replacement text」

   > 也可以將「-Pattern'（模式）」和「-replacement（取代）」陳述式做為規則運算式。您也可以使用「-replacement」陳述式、使用null置換字串「」（空格字元）明確拒絕對使用者的對應。有關詳細信息，請參見"vserver name-mapping creman"（vserver名稱映射創建）手冊頁。

   建立Windows對UNIX的對應時、ONTAP 在建立新對應時、任何與該系統有開放連線的SMB用戶端、都必須登出並重新登入、才能看到新的對應。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名稱對應。對應是從UNIX到Windows的對應、位於優先順序清單中的位置1。對應會將UNIX使用者johnd對應至Windows使用者ENH\JohnDoe。

```
vs1::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction unix-win
-position 1 -pattern johnd
-replacement "ENG\\JohnDoe"
```

下列命令會在名為VS1的SVM上建立另一個名稱對應。對應是從Windows到UNIX的對應、位於優先順序清單中的位置1。這裏的模式和替換包括正則表達式。對應會將網域中的每個CIFS使用者對應到與SVM相關聯的LDAP網域中的使用者。

```
vs1::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix
-position 1 -pattern "ENG\\(.+)"
-replacement "\1"
```

下列命令會在名為VS1的SVM上建立另一個名稱對應。在此模式中、Windows使用者名稱中的「$」元素必須轉

義、對應會將Windows使用者ENH\ John$ops對應至UNIX使用者john_ops。

```
vs1::> vserver name-mapping create -direction win-unix -position 1
-pattern ENG\\john\$ops
-replacement john_ops
```

設定預設使用者

您可以將預設使用者設定為在使用者的所有其他對應嘗試失敗時使用、或是不想在UNIX與Windows之間對應個別使用者時使用。或者、如果您想要驗證未對應的使用者失敗、則不應設定預設使用者。

對於CIFS驗證、如果您不想將每個Windows使用者對應至個別的UNIX使用者、則可以改為指定預設的UNIX使用者。

對於NFS驗證、如果您不想將每個UNIX使用者對應至個別的Windows使用者、則可以改為指定預設的Windows使用者。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入下列命令…
設定預設UNIX使用者	「Vserver CIFS選項修改-default-unix-user_name」
設定預設的Windows使用者	「vserver NFS modify -default-win-user_name」

用於管理名稱對應的命令

管理名稱對應時、會ONTAP 有特定的功能不全指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立名稱對應	「vserver名稱對應建立」
在特定位置插入名稱對應	「vserver name-mapping insert」
顯示名稱對應	「Vserver名稱對應秀」
交換兩個名稱對應的位置 ⓘ 當名稱對應設定為IP辨識符號項目時、不允許交換。	「vserver name-mapping swap」

修改名稱對應	「vserver name-mapping modify」
刪除名稱對應	「vserver name-mapping刪除」
驗證正確的名稱對應	「vserver安全性檔案目錄show-生效 權限-vserver VS1 -win-user-name user1 -path /-share-name SH1」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

啟用**Windows NFS**用戶端的存取

支援從Windows NFSv3用戶端存取檔案。ONTAP這表示執行Windows作業系統且支援NFSv3的用戶端現在可以存取叢集上NFSv3匯出的檔案。若要成功使用此功能、您必須正確設定儲存虛擬機器（SVM）、並注意某些需求和限制。

必須在SVM上啟用NFSv3。

依照預設、Windows NFSv3用戶端支援會停用。

Windows NFSv3用戶端不支援網路狀態監視器（NSM）傳輸協定。因此、Windows NFSv3用戶端工作階段可能會在儲存容錯移轉和磁碟區移動作業期間發生中斷。

步驟

1. 啟用Windows NFSv3用戶端支援：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v3-ms-dos-clients enabl用」

2. 在所有支援Windows NFSv3用戶端的SVM上、停用「-enable e-edjuakers」和「-v3-connection-drop」參數：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -enable e-j胡 點唱機假-v3-connection-dDrop disabled」

   Windows NFSv3用戶端現在可以在儲存系統上掛載匯出。

3. 指定「-o mtype=hard」選項、確保每個Windows NFSv3用戶端都使用硬掛載。

   這是確保可靠掛載的必要條件。

   「Mount-o mtype=hard \10.53.10\vol\vol1 z：\」

在**NFS**用戶端上啟用**NFS**匯出的顯示

NFS用戶端可以使用「show mount -e」命令、查看ONTAP 可從某個NFS伺服器匯出的清單。這有助於使用者識別要掛載的檔案系統。

從功能更新9.2開始ONTAP 、ONTAP 依預設、支援NFS用戶端檢視匯出清單。在早期版本中、必須明確啟用「vserver NFS modify」命令的「show mount」選項。若要檢視匯出清單、應在SVM上啟用NFSv3。

下列命令顯示名為VS1的SVM上的showmount功能：

```
clusterl : : > vserver nfs show -vserver vs1 -fields showmount
vserver showmount
------- ---------
vs1    enabled
```

在NFS用戶端上執行的下列命令會顯示NFS伺服器上IP位址為10.63.21.9的匯出清單：

```
showmount -e 10.63.21.9
Export list for 10.63.21.9:
/unix        (everyone)
/unix/unixl  (everyone)
/unix/unix2  (everyone)
/            (everyone)
```

使用NFS管理檔案存取

啟用或停用NFSv3

您可以修改「-v3」選項來啟用或停用NFSv3。這可讓使用NFSv3傳輸協定的用戶端存取檔案。依預設、NFSv3已啟用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入命令…
啟用NFSv3	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v3 enabl用」
停用NFSv3	"Vserver NFS modify -vserver vserver_name -v3 disabled"

啟用或停用NFSv4.0

您可以修改「-v4.0」選項來啟用或停用NFSv4.0。這可讓使用NFSv4.0傳輸協定的用戶端存取檔案。在更新版本中、NFSv4.0預設為啟用；在舊版中、預設為停用。ONTAP

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
啟用NFSv4.0	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.0 enabl用」

如果您想要...	輸入下列命令...
停用NFSv4.0	vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.0 disabled'

啟用或停用**NFSv4.1**

您可以修改「-v4.1」選項來啟用或停用NFSv4.1。這可讓使用NFSv4.1傳輸協定的用戶端存取檔案。在更新版本中、NFSv4.1預設為啟用；在舊版中、預設為停用。ONTAP

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
啟用NFSv4.1	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1 enabl用」
停用NFSv4.1	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1 disabled'

啟用或停用**pNFS**

pNFS可讓NFS用戶端直接並平行地在儲存裝置上執行讀寫作業、藉此改善效能、避免NFS伺服器成為潛在的瓶頸。若要啟用或停用pNFS（平行NFS）、您可以修改「-v4.1-pNFS」選項。

如果**ONTAP** 這個版本是...	**pNFS**預設為...
9.8或更新版本	已停用
9.7或更早版本	已啟用

需要NFSv4.1支援才能使用pNFS。

如果您要啟用pNFS、必須先停用NFS參照。兩者無法同時啟用。

如果您在SVM上使用pNFS搭配Kerberos、則必須在SVM上的每個LIF上啟用Kerberos。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
啟用pNFS	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1 -pNFS enabled_

如果您想要...	輸入命令...
停用pNFS	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1 -pNFS disabled'

透過TCP和UDP控制NFS存取

您可以分別修改「-tcp」和「-udp」參數、以啟用或停用透過TCP和udp存取儲存虛擬機器（SVM）的NFS。這可讓您控制NFS用戶端是否能在您的環境中透過TCP或UDP存取資料。

這些參數僅適用於NFS。它們不會影響輔助通訊協定。例如、如果停用NFS over TCP、則透過TCP掛載作業仍會成功。若要完全封鎖TCP或UDP流量、您可以使用匯出原則規則。

> 在停用TCP for NFS之前、您必須先關閉SnapDiff RPC伺服器、以免發生命令故障的錯誤。您可以使用命令「vserver snapdiiff-rpc伺服器Off -vserver vserver name」來停用TCP。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要NFS存取...	輸入命令...
透過TCP啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -tcp enabled」
已透過TCP停用	"Vserver NFS modify -vserver vserver_name -tcp disabled"
已透過udp啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -udp enabl用」
已透過udp停用	"Vserver NFS modify -vserver vserver_name -udp disabled"

從非保留連接埠控制NFS要求

您可以啟用「-mount-rootonly」選項、從非保留連接埠拒絕NFS掛載要求。若要拒絕來自非保留連接埠的所有NFS要求、您可以啟用「-NFS-rootonly」選項。

缺省情況下，選項"-mount-rootonly（-mount-rootonly）"是"enabl"（已啓用）。

缺省情況下，選項"-NFS-rootonly（僅NFS根）"是"isisisit"（禁用）。

這些選項不適用於空程序。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...

允許來自非保留連接埠的NFS掛載要求	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -mount-rootonly disabled'
拒絕來自非保留連接埠的NFS掛載要求	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -mount-rootonly enabled_
允許來自非保留連接埠的所有NFS要求	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -nfs_rootonly disabled'
拒絕來自非保留連接埠的所有NFS要求	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -nfs_rootonly enabled_

為未知的**UNIX**使用者處理**NTFS**磁碟區或**qtree**的**NFS**存取

如果ONTAP 無法識別嘗試連線至NTFS安全樣式之磁碟區或qtree的UNIX使用者、就無法將使用者明確對應至Windows使用者。您可以設定ONTAP 支援不允許存取此類使用者以獲得更嚴格的安全性、或將其對應至預設的Windows使用者、以確保所有使用者都能享有最低的存取層級。

若要啟用此選項、必須設定預設的Windows使用者。

如果UNIX使用者嘗試存取NTFS安全樣式的磁碟區或qtree、則必須先將UNIX使用者對應至Windows使用者、ONTAP 才能讓支援者正確評估NTFS權限。但是ONTAP 、如果無法在已設定的使用者資訊名稱服務來源中查詢UNIX使用者的名稱、就無法明確地將UNIX使用者對應至特定的Windows使用者。您可以決定如何以下列方式處理這類未知的UNIX使用者：

- 拒絕未知UNIX使用者的存取。

  如此一來、所有UNIX使用者都需要明確對應、才能存取NTFS磁碟區或qtree、進而加強更嚴格的安全性。

- 將未知的UNIX使用者對應至預設的Windows使用者。

  如此可確保所有使用者透過預設的Windows使用者、獲得對NTFS磁碟區或qtree的最低存取層級、進而降低安全性、但更為便利。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想讓未知UNIX使用者使用預設的Windows使用者…	輸入命令…
已啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -map-unness-uid-te -efault-windows-user啟用」

已停用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -map-unness-uid-te -efault-windows-user-disabled'

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

使用非保留連接埠掛載**NFS**匯出的用戶端考量

儲存系統必須停用「-mount-rootonly」選項、即使使用者以root登入、也必須支援使用非保留連接埠掛載NFS匯出的用戶端。這類用戶端包括HummingBird用戶端和Solaris NFS/IPv6用戶端。

如果啟用「-mount-rootonly」選項、ONTAP 則不允許使用非保留連接埠的NFS用戶端（即數字大於1,023的連接埠）來掛載NFS匯出。

透過驗證網域、對網路群組執行更嚴格的存取檢查

根據預設、ONTAP 在評估網路群組的用戶端存取時、會執行額外的驗證。額外檢查可確保用戶端的網域符合儲存虛擬機器（SVM）的網域組態。否則ONTAP 、不允許用戶端存取。

當針對用戶端存取評估匯出原則規則、且匯出原則規則包含netgroup時ONTAP 、必須判斷用戶端的IP位址是否屬於netgroup。ONTAP為此目的、ONTAP 將用戶端的IP位址轉換成使用DNS的主機名稱、並取得完整網域名稱（FQDN）。

如果netgroup檔案只列出主機的簡短名稱、而且主機的簡短名稱存在於多個網域中、則不同網域的用戶端可以在不進行此檢查的情況下取得存取權。

為了避免這種情況ONTAP 、此功能會將從DNS傳回的主機網域、與針對SVM設定的DNS網域名稱清單進行比較。如果符合、則允許存取。如果不相符、則會拒絕存取。

此驗證預設為啟用。您可以修改「-netgroup -dns網域搜尋」參數來管理它、此參數可在進階權限層級取得。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

如果您希望網路群組的網域驗證...	輸入...
已啟用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -netgroup DNS網域搜尋已啟用」
已停用	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -netgroup -DNs網域搜尋已停用」

3. 將權限等級設為admin：

   「et -priv. admin」

修改用於**NFSv3**服務的連接埠

儲存系統上的NFS伺服器會使用掛載精靈和網路鎖定管理程式等服務、透過特定的預設網路連接埠與NFS用戶端進行通訊。在大多數NFS環境中、預設連接埠都能正常運作、不需要修改、但如果您想在NFSv3環境中使用不同的NFS網路連接埠、您可以這麼做。

變更儲存系統上的NFS連接埠需要所有NFS用戶端重新連線至系統、因此您應該在變更前先將此資訊傳達給使用者。

您可以為每個儲存虛擬機器（SVM）設定NFS掛載精靈、網路鎖定管理程式、網路狀態監視器和NFS配額精靈服務所使用的連接埠。連接埠號碼變更會影響透過TCP和udp存取資料的NFS用戶端。

NFSv4和NFSv4.1的連接埠無法變更。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 停用NFS存取：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -access fals'

3. 設定特定NFS服務的NFS連接埠：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_namenfs_port_parameterport_number'

NFS連接埠參數	說明	預設連接埠
mountd連接埠	NFS掛載精靈	635
NLM-port	網路鎖定管理程式	4045
NSM連接埠	網路狀態監視器	4046
'-rquotad連接埠'	NFS配額精靈	4049

   除了預設連接埠之外、允許的連接埠號碼範圍為1024到65535.每個NFS服務都必須使用唯一的連接埠。

4. 啟用NFS存取：

   "Vserver NFS modify -vserver vserver_name -access true"

5. 使用「network connections偵聽show」命令來驗證連接埠號碼變更。

6. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

下列命令會將SVM上名為VS1的NFS掛載Daemon連接埠設為1113：

```
vs1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use
         them only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -access false

vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -mountd-port 1113

vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -access true

vs1::*> network connections listening show
Vserver Name     Interface Name:Local Port        Protocol/Service
---------------- -------------------------------  ----------------
Node: cluster1-01
Cluster          cluster1-01_clus_1:7700          TCP/ctlopcp
vs1              data1:4046                       TCP/sm
vs1              data1:4046                       UDP/sm
vs1              data1:4045                       TCP/nlm-v4
vs1              data1:4045                       UDP/nlm-v4
vs1              data1:1113                       TCP/mount
vs1              data1:1113                       UDP/mount
....

vs1::*> set -privilege admin
```

用於管理**NFS**伺服器的命令

管理ONTAP NFS伺服器時、會有特定的功能不一的指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立NFS伺服器	vserver NFS create
顯示NFS伺服器	「Vserver NFS show」
修改NFS伺服器	"vserver NFS modify"

刪除NFS伺服器	"vserver NFS刪除"
隱藏NFSv3掛載點下的「.snapshot」目錄清單 即使已啟用此選項、仍允許明確存取「.snapshot」目錄。	「vserver nfs」命令、啟用「-v3-he-snapshot」選項

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

疑難排解名稱服務問題

當用戶端因為名稱服務問題而遭遇存取失敗時、您可以使用「vserver services name-service getxxbyyyy'命令系列」手動執行各種名稱服務查詢、並檢查查詢的詳細資料和結果、以協助疑難排解。

關於這項工作

- 您可以針對每個命令指定下列項目：
  - 執行查詢的節點或儲存虛擬機器（SVM）名稱。

    這可讓您測試特定節點或SVM的名稱服務查詢、以縮小搜尋名稱服務組態問題的範圍。
  - 是否顯示用於查詢的來源。

    這可讓您檢查是否使用了正確的來源。
- 根據設定的名稱服務交換器訂單、選擇執行查詢的服務。ONTAP
- 這些命令可在進階權限層級使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

若要擷取…	使用命令…
主機名稱的IP位址	「Vserver services name-service getxxbyyyy getaddrinfo'「vserver services name-service getxxbyyyy gethostbyname」（僅限IPv4位址）
依群組ID的群組成員	「vserver服務名稱服務getxxbyyyy getgrbygid」
群組成員（依群組名稱）	「vserver服務名稱服務getxxbyyyy getgrbyname」
使用者所屬的群組清單	「vserver服務名稱服務getxxbyyyy getgrlist」

IP位址的主機名稱	「Vserver services name-service getxxbyyyy getnameinfo'「vserver services name-service getxxbyyyy gethostbyaddr」（僅限IPv4位址）
使用者名稱的使用者資訊	「vserver services name-service getxxbyyyy getpwbyname」您可以將「-use-RBAC」參數指定為「true」、藉此測試RBAC使用者的名稱解析。
使用者ID的使用者資訊	「vserver services name-service getxxbyyyy getpwbyuid」您可以將「-use-RBAC」參數指定為「true」來測試RBAC使用者的名稱解析。
用戶端的網路群組成員資格	「vserver services name-service getxxbyyy netgrp」
使用netgroup by host搜尋的用戶端網路群組成員資格	「vserver services name-service getxxbyyy netgrpbyhost」

下列範例顯示SVM VS1的DNS查詢測試、嘗試取得主機acast1.eng.example.com的IP位址：

```
cluster1::*> vserver services name-service getxxbyyy getaddrinfo -vserver
vs1 -hostname acast1.eng.example.com -address-family all -show-source true
Source used for lookup: DNS
Host name: acast1.eng.example.com
Canonical Name: acast1.eng.example.com
IPv4: 10.72.8.29
```

下列範例顯示SVM VS1的NIS查詢測試、嘗試擷取使用者的UID 501768使用者資訊：

```
cluster1::*> vserver services name-service getxxbyyy getpwbyuid -vserver
vs1 -userID 501768 -show-source true
Source used for lookup: NIS
pw_name: jsmith
pw_passwd: $1$y8rA4XX7$/DDOXAvc2PC/IsNFozfIN0
pw_uid: 501768
pw_gid: 501768
pw_gecos:
pw_dir: /home/jsmith
pw_shell: /bin/bash
```

下列範例顯示SVM VS1的LDAP查詢測試、嘗試擷取名稱為LDAP1之使用者的使用者資訊：

```
cluster1::*> vserver services name-service getxxbyyy getpwbyname -vserver
vs1 -username ldap1 -use-rbac false -show-source true
Source used for lookup: LDAP
pw_name: ldap1
pw_passwd: {crypt}JSPM6yc/ilIX6
pw_uid: 10001
pw_gid: 3333
pw_gecos: ldap1 user
pw_dir: /u/ldap1
pw_shell: /bin/csh
```

下列範例顯示SVM VS1的網路群組查詢測試、嘗試找出用戶端dnshost0是否為netgroup lnetgroup 136的成員：

```
cluster1::*> vserver services name-service getxxbyyy netgrp -vserver vs1
-netgroup lnetgroup136 -client dnshost0 -show-source true
Source used for lookup: LDAP
dnshost0 is a member of lnetgroup136
```

1. 分析您執行的測試結果、並採取必要行動。

如果…	請查看…
主機名稱或IP位址查詢失敗或產生不正確的結果	DNS組態
查詢查詢的來源不正確	名稱服務交換器組態
使用者或群組查詢失敗或產生不正確的結果	名稱服務交換器組態來源組態（本機檔案、NIS網域、LDAP用戶端） 網路組態（例如、LIF和Routes）
主機名稱查詢失敗或逾時、而且DNS伺服器不會解析DNS短名稱（例如host1）	頂層網域（頂級域）查詢的DNS組態。您可以使用「vserver services name-service DNS modify」命令的「is tld-query-enabled假」選項來停用TLD查詢。

"NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

驗證名稱服務連線

從ONTAP 功能9.2開始、您可以檢查DNS和LDAP名稱伺服器、以確認它們是否已連線ONTAP 至功能驗證。這些命令可在管理權限層級使用。

您可以使用名稱服務組態檢查程式、視需要檢查有效的DNS或LDAP名稱服務組態。此驗證檢查可在命令列或系統管理員中啟動。

對於DNS組態、所有伺服器均已經過測試、需要進行設定才能視為有效。對於LDAP組態、只要任何伺服器都已啟動、組態就會生效。除非"shkip-config-validalue"欄位為true（預設值為假）、否則名稱服務命令會套用組態檢查程式。

步驟

1. 使用適當的命令來檢查名稱服務組態。UI會顯示已設定伺服器的狀態。

若要檢查…	使用此命令…
DNS組態狀態	「Vserver服務名稱服務DNS檢查」
LDAP組態狀態	「Vserver服務名稱服務LDAP檢查」

```
cluster1::> vserver services name-service dns check -vserver vs0

Vserver         Name Server     Status  Status Details
--------------  --------------- ------- -------------------------
 vs0            10.11.12.13     up      Response time (msec): 55
 vs0            10.11.12.14     up      Response time (msec): 70
 vs0            10.11.12.15     down    Connection refused.
+-----------------------------------------------------------------+
```

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                    |
| Client Configuration Name: c1                                   |
| LDAP Status: up                                                 |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                                  |
```

如果至少有一部已設定的伺服器（名稱伺服器/ LDAP伺服器）可連線並提供服務、則組態驗證會成功。如果部分伺服器無法連線、則會顯示警告。

用於管理名稱服務交換器項目的命令

您可以透過建立、顯示、修改及刪除名稱服務交換器項目來管理這些項目。

如果您想要…	使用此命令…
建立名稱服務交換器項目	「vserver服務名稱服務ns交換器建立」
顯示名稱服務交換器項目	「Vserver服務名稱服務n-switchshow」

修改名稱服務交換器項目	「vserver服務名稱服務n-switchmodify」
刪除名稱服務交換器項目	「Vserver服務名稱服務ns交換器刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

"NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法指南"

用於管理名稱服務快取的命令

您可以修改存留時間（TTL）值來管理名稱服務快取。TTL值決定名稱服務資訊在快取中持續存在的時間長度。

如果您要修改下列項目的TTL值：	使用此命令…
UNIX使用者	「Vserver服務名稱服務快取UNIX使用者設定」
UNIX群組	「Vserver服務名稱服務快取UNIX群組設定」
UNIX網路群組	「Vserver服務名稱服務快取網路群組設定」
主機	「Vserver服務名稱服務快取主機設定」
群組成員資格	「Vserver服務名稱服務快取群組成員資格設定」

"指令ONTAP"

用於管理名稱對應的命令

管理名稱對應時、會ONTAP 有特定的功能不全指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立名稱對應	「vserver名稱對應建立」
在特定位置插入名稱對應	「vserver name-mapping insert」
顯示名稱對應	「Vserver名稱對應秀」
交換兩個名稱對應的位置 ⓘ 當名稱對應設定為IP辨識符號項目時、不允許交換。	「vserver name-mapping swap」

修改名稱對應	「vserver name-mapping modify」
刪除名稱對應	「vserver name-mapping刪除」
驗證正確的名稱對應	「vserver安全性檔案目錄show-生效 權限-vserver VS1 -win-user-name user1 -path /-share-name SH1」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

管理本機**UNIX**使用者的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理本機UNIX使用者。

如果您想要…	使用此命令…
建立本機UNIX使用者	「vserver服務名稱服務UNIX使用者建立」
從URI載入本機UNIX使用者	「Vserver服務名稱服務UNIX使用者負載來源- URI」
顯示本機UNIX使用者	「Vserver服務名稱服務UNIX使用者展示」
修改本機UNIX使用者	「vserver服務名稱服務UNIX使用者修改」
刪除本機UNIX使用者	「Vserver服務名稱服務UNIX使用者刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

管理本機**UNIX**群組的命令

管理本機UNIX群組時、會ONTAP 有特定的指令檔。

如果您想要…	使用此命令…
建立本機UNIX群組	「vserver服務名稱服務UNIX群組建立」
新增使用者至本機UNIX群組	「Vserver服務名稱服務UNIX群組附加使用者」
從URI載入本機UNIX群組	「Vserver服務名稱服務UNIX群組負載來源- URI」
顯示本機UNIX群組	「Vserver服務名稱服務UNIX群組秀」
修改本機UNIX群組	「vserver服務名稱服務UNIX群組修改」

從本機UNIX群組刪除使用者	「Vserver服務名稱服務UNIX群組刪除使用者」
刪除本機UNIX群組	「Vserver服務名稱服務UNIX群組刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

本機**UNIX**使用者、群組和群組成員的限制

介紹叢集中UNIX使用者和群組的最大數量限制、以及管理這些限制的命令。ONTAP這些限制可防止系統管理員在叢集中建立過多的本機UNIX使用者和群組、有助於避免效能問題。

本機UNIX使用者群組和群組成員的總數有限制。本機UNIX使用者有不同的限制。限制是整個叢集的。每個新限制都會設定為預設值、您最多可以修改為預先指派的硬限制。

資料庫	預設限制	硬限制
本機UNIX使用者	32、768	65536
本機UNIX群組和群組成員	32、768	65536

管理本機**UNIX**使用者和群組的限制

我們提供特定ONTAP 的指令來管理本機UNIX使用者和群組的限制。叢集管理員可以使用這些命令來疑難排解叢集內的效能問題、這些問題被認為與大量的本機UNIX使用者和群組有關。

叢集管理員可在進階權限層級使用這些命令。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	使用命令...
顯示本機UNIX使用者限制的相關資訊	「Vserver服務UNIX使用者上限顯示」
顯示本機UNIX群組限制的相關資訊	「Vserver服務UNIX群組上限顯示」
修改本機UNIX使用者限制	「Vserver服務UNIX使用者修改上限」
修改本機UNIX群組限制	「Vserver服務UNIX群組最大限制修改」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理本機網路群組的命令

您可以從URI載入本機網路群組、驗證節點的狀態、顯示及刪除它們、藉此管理本機網路群組。

如果您想要…	使用命令…
從URI載入網路群組	「Vserver服務名稱服務網路群組負載」
驗證各節點的網路群組狀態	「Vserver服務名稱服務網路群組狀態」 可在進階權限層級或更高層級使用。
顯示本機網路群組	「vserver服務名稱服務netgroup檔案show」
刪除本機網路群組	「Vserver服務名稱服務netgroup檔案刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**NIS**網域組態的命令

管理ONTAP NIS網域組態時、會有特定的功能不完整的指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立NIS網域組態	「vserver服務名稱服務NIS網域建立」
顯示NIS網域組態	「Vserver服務名稱服務NIS網域顯示」
顯示NIS網域組態的繫結狀態	「Vserver服務名稱服務Nis網域顯示範圍」
顯示NIS統計資料	vserver服務名稱服務NIS網域顯示統計資料（vserver services name-service name-service Nis網域show-Statistics）、可在進階權限層級或更高層級取得。
清除NIS統計資料	vserver服務名稱服務NIS網域清除統計資料（vserver services name-service Nis網域清除統計資料）、可在進階權限層級或更高層級取得。
修改NIS網域組態	「Vserver服務名稱服務NIS網域修改」
刪除NIS網域組態	「Vserver服務名稱服務NIS網域刪除」
啟用網路群組各主機搜尋的快取	在進階權限層級和更高層級提供「Vserver服務名稱服務、服務、NIS網域、netgroup資料庫組態修改」。

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**LDAP**用戶端組態的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理LDAP用戶端組態。

SVM管理員無法修改或刪除由叢集管理員所建立的LDAP用戶端組態。

如果您想要…	使用此命令…
建立LDAP用戶端組態	「vserver服務名稱服務LDAP用戶端建立」
顯示LDAP用戶端組態	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端展示」
修改LDAP用戶端組態	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端修改」
變更LDAP用戶端的BIND密碼	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端修改連結密碼」
刪除LDAP用戶端組態	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**LDAP**組態的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理LDAP組態。

如果您想要…	使用此命令…
建立LDAP組態	「Vserver服務名稱服務LDAP create」
顯示LDAP組態	「Vserver服務名稱服務LDAP show」
修改LDAP組態	「Vserver服務名稱服務LDAP modify」
刪除LDAP組態	「Vserver服務名稱服務LDAP刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**LDAP**用戶端架構範本的命令

管理ONTAP LDAP用戶端架構範本時、會有特定的支援功能指令。

SVM管理員無法修改或刪除由叢集管理員所建立的LDAP用戶端架構。

如果您想要…	使用此命令…
複製現有的LDAP架構範本	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構複本」可在進階權限層級或更高層級取得。
顯示LDAP架構範本	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構顯示」
修改LDAP架構範本	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改」可在進階權限層級或更高層級使用。
刪除LDAP架構範本	「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構刪除」可在進階權限層級及更高層級使用。

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理**NFS Kerberos**介面組態的命令

管理ONTAP NFS Kerberos介面組態時、會有特定的功能不完整的指令。

如果您想要…	使用此命令…
在LIF上啟用NFS Kerberos	「vserver NFS Kerberos介面啟用」
顯示NFS Kerberos介面組態	「vserver NFS Kerberos介面show」
修改NFS Kerberos介面組態	"vserver NFS Kerberos介面修改"
停用LIF上的NFS Kerberos	「vserver NFS Kerberos介面停用」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

管理**NFS Kerberos**領域組態的命令

管理ONTAP NFS Kerberos領域組態時、會有特定的功能不完整的指令。

如果您想要...	使用此命令...
建立NFS Kerberos領域組態	"vserver NFS Kerberos領域cree"
顯示NFS Kerberos領域組態	「vserver NFS Kerberos領域顯示」
修改NFS Kerberos領域組態	"vserver NFS Kerberos領域修改"
刪除NFS Kerberos領域組態	"vserver NFS Kerberos領域刪除"

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理匯出原則的命令

管理匯出原則時、會ONTAP 有特定的指令。

如果您想要…	使用此命令…
顯示匯出原則的相關資訊	「Vserver匯出原則展示」
重新命名匯出原則	「vserver匯出原則重新命名」
複製匯出原則	「Vserver匯出原則複本」
刪除匯出原則	「Vserver匯出原則刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於管理匯出規則的命令

管理匯出規則時、會ONTAP 有一些特定的指令。

如果您想要…	使用此命令…
建立匯出規則	「vserver匯出原則規則建立」
顯示匯出規則的相關資訊	「Vserver匯出原則規則顯示」
修改匯出規則	「Vserver匯出原則規則修改」
刪除匯出規則	「Vserver匯出原則規則刪除」

如果您已設定多個符合不同用戶端的相同匯出規則、請務必在管理匯出規則時保持同步。

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

設定**NFS**認證快取

修改**NFS**認證快取即時時間的理由

使用認證快取來儲存NFS匯出存取使用者驗證所需的資訊、以加快存取速度並改善效能。ONTAP您可以設定資訊儲存在認證快取中的時間長度、以便針對您的環境進行自訂。

修改NFS認證快取存留時間（TTL）有幾種情況可協助解決問題。您應該瞭解這些情境、以及進行這些修改的後果。

理由

在下列情況下、請考慮變更預設TTL：

問題	補救行動
您環境中的名稱伺服器因為ONTAP 來自VMware的大量要求而效能降低。	增加快取的正向和負向認證的TTL、以減少ONTAP 從功能驗證到名稱伺服器的要求數量。
名稱伺服器管理員進行變更、以允許存取先前遭拒的NFS使用者。	減少快取負面認證的TTL、以縮短NFS使用者等待ONTAP 來自外部名稱伺服器的更新認證要求、以便存取的時間。
名稱伺服器管理員進行變更、以拒絕先前允許的NFS使用者存取。	減少快取正向認證資料的TTL、縮短ONTAP 從外部名稱伺服器要求新認證資料的時間、讓NFS使用者現在無法存取。

後果

您可以個別修改快取正面和負面認證的時間長度。不過、您應該瞭解這樣做的優點和缺點。

如果您...	優勢在於...	缺點是...
增加正向認證快取時間	不常將認證要求傳送至名稱伺服器、減少名稱伺服器的負載。ONTAP	拒絕存取先前允許存取但不再允許的NFS使用者所需的時間較長。
縮短正向認證快取時間	拒絕存取先前允許存取但不再允許的NFS使用者所需的時間較短。	利用此功能、將認證要求更頻繁地傳送至名稱伺服器、增加名稱伺服器的負載。ONTAP
增加負面認證快取時間	不常將認證要求傳送至名稱伺服器、減少名稱伺服器的負載。ONTAP	將存取權限授予先前不允許存取但現在不允許存取的NFS使用者所需的時間較長。
減少負面認證快取時間	將存取權限授予先前不允許存取但現在不允許存取的NFS使用者所需的時間較短。	利用此功能、將認證要求更頻繁地傳送至名稱伺服器、增加名稱伺服器的負載。ONTAP

設定快取**NFS**使用者認證的即時時間

您可以ONTAP 修改儲存虛擬機器（SVM）的NFS伺服器、設定將NFS使用者認證儲存在內部快取（生存時間或TTL）的時間長度。這可讓您減輕與名稱伺服器負載過高或認證變更影響NFS使用者存取有關的某些問題。

這些參數可在進階權限層級使用。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

如果您要修改快取的TTL …	使用命令…
正面認證	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -cappd-cred-正-tTTL time_to _live」 TTL的測量單位為毫秒。預設值為24小時（8640、000毫秒）。此值允許的範圍為1分鐘（60000毫秒）到7天（604,800,000毫秒）。
負面認證	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -cappd-cred-n負極TTL time_to _live」 TTL的測量單位為毫秒。預設值為2小時（7、200、000毫秒）。此值允許的範圍為1分鐘（60000毫秒）到7天（604,800,000毫秒）。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

管理匯出原則快取

排清匯出原則快取

使用多個匯出原則快取來儲存匯出原則相關資訊、以加快存取速度。ONTAP手動排清匯出原則快取（「vserver匯出原則快取排清」）會移除可能過時的資訊、迫使ONTAP 效益分析從適當的外部資源擷取目前資訊。這有助於解決與用戶端存取NFS匯出相關的各種問題。

匯出原則快取資訊可能因為下列原因而過期：

- 最近對匯出原則規則所做的變更
- 最近變更名稱伺服器中的主機名稱記錄
- 最近在名稱伺服器中變更netgroup項目
- 從網路中斷中恢復、避免網路群組完全載入

步驟

1. 如果您未啟用名稱服務快取、請在預先權限模式中執行下列其中一項動作：

如果您想要清除…	輸入命令…
所有匯出原則快取（showmount除外）	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name」

如果您想要清除...	輸入命令...
匯出原則規則存取快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -快取存取」可以包含選用的「節點」參數、以指定您要排清存取快取的節點。
主機名稱快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache host」
netgroup快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -cache netgroup」網路群組的處理作業需要大量資源。如果您嘗試解決由舊網路群組所造成的用戶端存取問題、則只能清除網路群組快取。
showmount快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache showmount」

2. 如果已啟用名稱服務快取、請執行下列其中一項動作：

如果您想要清除...	輸入命令...
匯出原則規則存取快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -快取存取」可以包含選用的「節點」參數、以指定您要排清存取快取的節點。
主機名稱快取	「Vserver服務名稱服務快取主機轉送查詢刪除全部」
netgroup快取	「Vserver服務名稱服務快取網路群組IP對網路群組刪除所有」「Vserver服務名稱服務快取網路群組成員刪除所有」網路群組的處理作業需要大量資源。如果您嘗試解決由舊網路群組所造成的用戶端存取問題、則只能清除網路群組快取。
showmount快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache showmount」

顯示匯出原則**netgroup**佇列和快取

在匯入及解析網路群組時、使用netgroup佇列、並使用netgroup快取來儲存產生的資訊。ONTAP疑難排解匯出原則netgroup相關問題時、您可以使用「vserver匯出原則netgroup佇列show」和「vserver匯出原則netgroup cache show」命令來顯示netgroup佇列的狀態和netgroup快取的內容。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

若要顯示匯出原則netgroup …	輸入命令…
佇列	「vserver匯出原則netgroup佇列show」
快取	「vserver匯出原則netgroup快取show -vserver vserver_name」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

檢查用戶端**IP**位址是否為網路群組的成員

在疑難排解與網路群組相關的NFS用戶端存取問題時、您可以使用「vserver匯出原則netgroup檢查成員資格」命令來協助判斷用戶端IP是否為特定網路群組的成員。

檢查netgroup成員資格可讓您判斷ONTAP 是否知道客戶端是或不是netgroup的成員。它也能讓您知道ONTAP 、在重新整理netgroup資訊的同時、該功能是否處於暫時性狀態。此資訊可協助您瞭解為何用戶端可能會被意外授予或拒絕存取。

步驟

1. 檢查用戶端IP位址的netgroup成員資格：「vserver匯出原則netgroup檢查成員資格-vserver vserver_name -netgroup netgroup name -client-ip client_ip'

   命令可傳回下列結果：

   - 用戶端是netgroup的成員。

     這是透過反向查詢掃描或逐主機搜尋網路群組來確認的。

   - 用戶端是netgroup的成員。

     這是ONTAP 在foundnetgroup快取中找到的。

   - 用戶端不是netgroup的成員。
   - 由於目前正在重新整理網路群組快取、所以無法判斷用戶端的成員資格ONTAP 。

     除非如此、否則無法明確排除成員資格。使用「vserver匯出原則netgroup佇列show」命令來監控netgroup的載入、並在檢查完成後重試檢查。

下列範例會檢查IP位址為172.17.16.72的用戶端是否為SVM VS1上的netgroup水銀成員：

```
 cluster1::> vserver export-policy netgroup check-membership -vserver vs1
-netgroup  mercury -client-ip 172.17.16.72
```

最佳化存取快取效能

您可以設定數個參數來最佳化存取快取、並在效能與儲存在存取快取中的資訊目前狀態之間找到適當的平衡點。

當您設定存取快取重新整理期間時、請謹記下列事項：

- 較高的值表示項目在存取快取中的時間較長。

  優勢在於效能更佳、ONTAP 因為用較少資源來重新整理存取快取項目。缺點是、如果匯出原則規則發生變更、而存取快取項目因而變得過時、則更新這些規則所需的時間會較長。因此、應該存取的用戶端可能會遭到拒絕、而應該遭到拒絕的用戶端可能會取得存取權。

- 較低的值代表ONTAP 更常更新存取快取項目。

  優點是項目較新、用戶端較可能被正確授予或拒絕存取。缺點是效能降低、因為ONTAP 用更多資源重新整理存取快取項目。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

若要修改...	輸入...
正項目的重新整理期間	「vserver outle-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh-p適用於 正向timeout_Value」
否定項目的重新整理期間	「vserver outle-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh-per-negative timeout_Value」
舊項目的逾時期間	「Vserver outle-policy access-cache config modify_all-vservers -fHarvest timeout timeout_Value」

3. 驗證新的參數設定：

   「Vserver out-policy access-cache config show-all-vservers」

4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

管理檔案鎖定

關於在傳輸協定之間鎖定檔案

檔案鎖定是用戶端應用程式用來防止使用者存取先前由其他使用者開啟的檔案的方法。如何鎖定檔案取決於用戶端的傳輸協定。ONTAP

如果用戶端是NFS用戶端、則鎖定為建議事項；如果用戶端是SMB用戶端、則鎖定為必要項目。

由於NFS與SMB檔案鎖定之間的差異、NFS用戶端可能無法存取先前由SMB應用程式開啟的檔案。

當NFS用戶端嘗試存取SMB應用程式鎖定的檔案時、會發生下列情況：

- 在混合或NTFS磁碟區中、像是「rm」、「rmdir」和「mv」等檔案處理作業、可能會導致NFS應用程式失敗。
- SMB拒絕讀取和拒絕寫入開啟模式會分別拒絕NFS讀取和寫入作業。
- 當檔案的寫入範圍遭專屬SMB bytelock鎖定時、NFS寫入作業會失敗。

在UNIX安全型磁碟區中、NFS取消連結和重新命名作業會忽略SMB鎖定狀態、並允許存取檔案。UNIX安全型磁碟區上的所有其他NFS作業都會遵守SMB鎖定狀態。

如何處理唯讀位元**ONTAP**

唯讀位元是逐一檔案設定、以反映檔案是可寫入（停用）或唯讀（啟用）。

使用Windows的SMB用戶端可以設定每個檔案的唯讀位元。NFS用戶端不會設定每個檔案的唯讀位元、因為NFS用戶端沒有任何使用每個檔案唯讀位元的傳輸協定作業。

當使用Windows的SMB用戶端建立檔案時、可以在檔案上設定唯讀位元。ONTAP在NFS用戶端和SMB用戶端之間共用檔案時、也可以設定唯讀位元。ONTAP有些軟體在NFS用戶端和SMB用戶端使用時、需要啟用唯讀位元。

為了在NFS用戶端和SMB用戶端之間共用的檔案上保留適當的讀取和寫入權限、它會根據下列規則來處理唯讀位元：ONTAP

- NFS會將任何啟用唯讀位元的檔案視為未啟用寫入權限位元。
- 如果NFS用戶端停用所有寫入權限位元、且至少有一個位元先前已啟用、ONTAP 則會啟用該檔案的唯讀位元。
- 如果NFS用戶端啟用任何寫入權限位元、ONTAP 則無法使用該檔案的唯讀位元。
- 如果已啟用檔案的唯讀位元、且NFS用戶端嘗試探索檔案的權限、則檔案的權限位元不會傳送至NFS用戶端；ONTAP 而是將權限位元傳送至NFS用戶端、並遮罩寫入權限位元。
- 如果已啟用檔案的唯讀位元、且SMB用戶端停用唯讀位元、ONTAP 則會啟用檔案的擁有者寫入權限位元。
- 啟用唯讀位元的檔案只能由root寫入。

> 檔案權限的變更會立即在SMB用戶端上生效、但如果NFS用戶端啟用屬性快取、則可能不會立即在NFS用戶端上生效。

在處理共用路徑元件上的鎖定時、此功能與**Windows**有何**ONTAP** 不同

不像Windows、ONTAP 在檔案開啟時、不會鎖定開啟檔案路徑的每個元件。此行為也會影響SMB共用路徑。

由於無法鎖定路徑的每個元件、因此可以重新命名開啟檔案或共用區上方的路徑元件、這可能會對某些應用程式造成問題、也可能導致SMB組態中的共用路徑無效。ONTAP這可能導致無法存取共用區。

為了避免重新命名路徑元件所造成的問題、您可以套用安全性設定、防止使用者或應用程式重新命名重要目錄。

顯示鎖定的相關資訊

您可以顯示目前檔案鎖定的相關資訊、包括鎖定的類型、鎖定狀態、位元組範圍鎖定、共用鎖定模式、委派鎖定及投機鎖定的詳細資料、以及鎖定是以耐久或持續的控點開啟。

無法針對透過NFSv4或NFSv4.1建立的鎖定顯示用戶端IP位址。

依預設、命令會顯示所有鎖定的相關資訊。您可以使用命令參數來顯示特定儲存虛擬機器（SVM）的鎖定資訊、或是根據其他條件篩選命令的輸出。

「vserver Locks show」命令會顯示四種鎖定類型的相關資訊：

- 位元組範圍鎖定、僅鎖定部分檔案。
- 共用鎖定、可鎖定開啟的檔案。
- 投機鎖定、可控制SMB上的用戶端快取。
- 委派：透過NFSv4.x控制用戶端快取

藉由指定選用參數、您可以決定每種鎖定類型的重要資訊。如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

步驟

1. 使用「vserver Locks show」命令顯示有關鎖定的資訊。

以下範例顯示NFSv4鎖定檔案路徑為「/vol1/file1」的摘要資訊。共享鎖定存取模式為WRITE拒絕_nONE、且鎖定是以寫入委派授予的：

```
cluster1::> vserver locks show

Vserver: vs0
Volume  Object Path                LIF         Protocol  Lock Type   Client
------- -------------------------- ----------- --------- -----------
-------
vol1    /vol1/file1                lif1        nfsv4     share-level -
               Sharelock Mode: write-deny_none
                                                          delegation  -
               Delegation Type: write
```

下列範例顯示檔案路徑為「/data2/data2_2/intro.ppptx」的SMB鎖定詳細oplock與共享鎖定資訊。對於IP位址為10.3.1.3的用戶端、檔案上會以寫入拒絕的共用鎖定存取模式授予可持久使用的控制代碼。批次oplock層級的租賃oplock已授予：

```
cluster1::> vserver locks show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx

                    Vserver: vs1
                     Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
```

```
                 Lock UUID: 553cf484-7030-4998-88d3-1125adbba0b7
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: share-level
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: -
   Shared Lock Access Mode: write-deny_none
       Shared Lock is Soft: false
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: durable
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000

                   Vserver: vs1
                    Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/test.pptx
                 Lock UUID: 302fd7b1-f7bf-47ae-9981-f0dcb6a224f9
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: op-lock
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: batch
   Shared Lock Access Mode: -
       Shared Lock is Soft: -
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: -
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
```

```
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
```

打破鎖定

當檔案鎖定阻礙用戶端存取檔案時、您可以顯示目前保留的鎖定資訊、然後中斷特定鎖定。您可能需要中斷鎖定的案例包括偵錯應用程式。

「vserver Locks Break」命令僅適用於進階權限層級及更高層級。命令的手冊頁包含詳細資訊。

步驟

1. 若要尋找解除鎖定所需的資訊、請使用「vserver Locks show」命令。

   命令的手冊頁包含詳細資訊。

2. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

3. 執行下列其中一項動作：

如果您要指定…來中斷鎖定	輸入命令…
SVM名稱、Volume名稱、LIF名稱及檔案路徑	"Vserver Locks Break -vserver vserver_name -volume volume volume volume volume名稱-path path -liflif"
鎖定ID	"Vserver Locks中斷鎖定ID UUUID"

4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

FPolicy首次讀取和首次寫入篩選器如何搭配NFS運作

當使用外部FPolicy伺服器啟用FPolicy、並將讀寫作業設為監控事件時、NFS用戶端在讀寫要求的高流量期間會經歷較長的回應時間。對於NFS用戶端、在FPolicy中使用第一讀取和第一寫入篩選器可減少FPolicy通知的數量、並改善效能。

在NFS中、用戶端會擷取檔案的控制代碼來執行I/O作業。在重新啟動伺服器和用戶端之後、此處理程序可能仍有效。因此、用戶端可自由快取處理代碼並傳送要求、而無需再次擷取處理代碼。在一般工作階段中、會將許多讀取/寫入要求傳送至檔案伺服器。如果針對所有這些要求產生通知、可能會導致下列問題：

- 由於額外的通知處理和更高的回應時間、所以負載較大。
- 即使伺服器不受所有通知影響、仍有大量通知會傳送至FPolicy伺服器。

從用戶端收到特定檔案的第一次讀取/寫入要求後、就會建立快取項目、而且讀取/寫入計數也會遞增。此要求會標示為第一次讀取/寫入作業、並產生FPolicy事件。在規劃及建立NFS用戶端的FPolicy篩選器之前、您應該先瞭解FPolicy篩選器的基本運作方式。

- 第一讀取：篩選用戶端的第一讀取要求。

  當此篩選器用於NFS事件時、「-file-session-io-sgroup-count'和「-file-session-io-sgroup-duration」設定會決定處理FPolicy的第一次讀取要求。

- 第一寫入：篩選用戶端的第一寫入要求。

  當此篩選器用於NFS事件時、「-file-session-io-sgroup-count'和「-file-session-io-sgroup-duration」設定會決定FPolicy處理的第一個寫入要求。

NFS伺服器資料庫中會新增下列選項。

```
file-session-io-grouping-count: Number of I/O Ops on a File to Be Clubbed
and Considered as One Session
for Event Generation
file-session-io-grouping-duration: Duration for Which I/O Ops on a File to
Be Clubbed and Considered as
One Session for Event Generation
```

修改**NFSv4.1**伺服器實作**ID**

NFSv4.1傳輸協定包含一個伺服器實作ID、其中記錄伺服器網域、名稱和日期。您可以修改伺服器實作ID預設值。變更預設值很有用、例如收集使用量統計資料或疑難排解互通性問題時。如需詳細資訊、請參閱RFC 5661。

這三個選項的預設值如下：

選項	選項名稱	預設值
NFSv4.1實作ID網域	-v4.1-建 置網域	netapp.com
NFSv4.1實作ID名稱	《-v4.1-實施 名稱》	叢集版本名稱
NFSv4.1實作ID日期	《-v4.1-實施 日期》	叢集版本日期

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要修改**NFSv4.1**實作識別碼…	輸入命令…
網域	「vserver NFS modify -v4.1-建 置網域」

如果您想要修改**NFSv4.1**實作識別碼…	輸入命令…
名稱	「vserver NFS modify -v4.1-建 置名稱」
日期	「vserver NFS modify -v4.1-建 置日期」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

管理**NFSv4 ACL**

啟用**NFSv4 ACL**的優點

啟用NFSv4 ACL有許多好處。

啟用NFSv4 ACL的好處包括：

- 更精細地控制使用者對檔案和目錄的存取
- 更好的NFS安全性
- 改善與CIFS的互通性
- 移除每位使用者16個群組的NFS限制

NFSv4 ACL的運作方式

使用NFSv4 ACL的用戶端可以設定及檢視系統上檔案和目錄的ACL。當在具有ACL的目錄中建立新檔案或子目錄時、新檔案或子目錄會繼承ACL中標記有適當繼承旗標的所有ACL項目（ACE）。

當檔案或目錄是因NFSv4要求而建立時、產生的檔案或目錄上的ACL取決於檔案建立要求是否包含ACL或僅包含標準UNIX檔案存取權限、以及父目錄是否具有ACL：

- 如果要求包含ACL、則會使用該ACL。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、但父目錄具有ACL、則只要將ACE標記為適當的繼承旗標、父目錄ACL中的ACE就會由新檔案或目錄繼承。

  > 即使將「-v4.0-ACL」設為「Off」、父ACL仍會繼承。

- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄沒有ACL、則會使用用戶端檔案模式來設定標準UNIX檔案存取權限。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄具有不可繼承的ACL、則只會以模式位元建立新物件。

> 如果使用「vserver NFS」或「vserver匯出原則規則」系列中的命令將「-chown mode」參數設為「受限」、則即使使用NFSv4 ACL設定的磁碟上權限允許非root使用者變更檔案擁有權、也只能由超級使用者變更檔案擁有權。如需詳細資訊、請參閱相關的手冊頁。

啟用或停用**NFSv4 ACL**的修改

當使用ACL接收檔案或目錄的「chmod」命令時ONTAP 、預設會保留並修改ACL、以反映模式位元的變更。您可以停用「-v4.x acl-preserve」參數、以變更要捨棄ACL的行為。

使用統一化安全性樣式時、此參數也會指定當用戶端傳送檔案或目錄的chmod、chgroup或chown命令時、是否保留或捨棄NTFS檔案權限。

此參數的預設值為啟用。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入下列命令…
啟用現有NFSv4 ACL的保留與修改（預設）	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x ACL -preserve enabl用」
變更模式位元時、請停用保留和丟棄NFSv4 ACL	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x ACL -preserve disabled'

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

如何使用**NFSv4 ACL**來判斷是否可以刪除檔案**ONTAP**

為了判斷是否能刪除檔案、ONTAP 它使用檔案的刪除位元組合、以及包含目錄的刪除子位元。如需詳細資訊、請參閱NFS 4.1 RFC 5661。

啟用或停用**NFSv4 ACL**

若要啟用或停用NFSv4 ACL、您可以修改「-v4.0-acl」和「-v4.1-acl」選項。這些選項預設為停用。

「-v4.0-acl」或「-v4.1-acl」選項可控制NFSv4 ACL的設定與檢視、但無法控制這些ACL的強制存取檢查。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	然後…

啟用NFSv4.0 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0 ACL enabl用」
停用NFSv4.0 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0 ACL disabled'
啟用NFSv4.1 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-ACL enabl用」
停用NFSv4.1 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-ACL disabled'

修改**NFSv4 ACL**的最大**ACE**限制

您可以修改參數「-v4-acl-max-aces」、以修改每個NFSv4 ACL允許的最大ACE數。根據預設、每個ACL的限制設為400個ACE。增加此限制有助於確保資料成功移轉、ACL中包含超過400個ACE、以移轉至執行ONTAP 效益測試的儲存系統。

增加此限制可能會影響使用NFSv4 ACL存取檔案的用戶端效能。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 修改NFSv4 ACL的最大ACE限制：

   「Vserver NFS modify -v4.x acl-max-aces max-ace_iment'」

   的有效範圍

   'Marax_ace_limit（最大值）是"192"到"1024."

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

管理**NFSv4**檔案委派

啟用或停用**NFSv4**讀取檔案委派

若要啟用或停用NFSv4讀取檔案委派、您可以修改「-v4.0-讀取委派」或「-v4.1-read-委派」選項。啟用讀取檔案委派、您就能免除開啟和關閉檔案所產生的大部分訊息負荷。

預設會停用讀取檔案委派。

啟用讀取檔案委派的缺點是、伺服器及其用戶端必須在伺服器重新開機或重新啟動、用戶端重新開機或重新啟動、或發生網路分割區之後、才能恢復委派。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	然後…
啟用NFSv4讀取檔案委派	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0讀取委派已啟用」
啟用NFSv4.1讀取檔案委派	輸入下列命令： +「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-read-委派enabl用」
停用NFSv4讀取檔案委派	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0讀取委派已停用」
停用NFSv4.1讀取檔案委派	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-read-委派disabled」

檔案委派選項會在變更後立即生效。不需要重新開機或重新啟動NFS。

啟用或停用**NFSv4**寫入檔案委派

若要啟用或停用寫入檔案委派、您可以修改「-v4.0-write委派」或「-v4.1-write委派」選項。啟用寫入檔案委派之後、除了開啟和關閉檔案之外、您還可以免除與檔案和記錄鎖定相關的大部分訊息負荷。

預設會停用寫入檔案委派。

啟用寫入檔案委派的缺點是、伺服器及其用戶端必須在伺服器重新開機或重新啟動、用戶端重新開機或重新啟動、或發生網路分割之後、執行其他工作來恢復委派。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	然後...
啟用NFSv4寫入檔案委派	輸入下列命令：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0寫入委派enabled_
啟用NFSv4.1寫入檔案委派	輸入下列命令：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-write委派enabled_
停用NFSv4寫入檔案委派	輸入下列命令：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0寫入委派disabled'
停用NFSv4.1寫入檔案委派	輸入下列命令：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-write委派disabled'

檔案委派選項會在變更後立即生效。不需要重新開機或重新啟動NFS。

設定**NFSv4**檔案和記錄鎖定

關於**NFSv4**檔案與記錄鎖定

對於NFSv4用戶端、ONTAP 支援NFSv4檔案鎖定機制、在租賃型模式下維持所有檔案鎖定的狀態。

"NetApp技術報告3580：NFSv4增強功能與最佳實務做法指南Data ONTAP -實作"

指定**NFSv4**鎖定租期

若要指定NFSv4鎖定租期（即ONTAP 不可撤銷地授予用戶端鎖定的期間）、您可以修改「-v4-lease-seconds」選項。較短的租用期間可加速伺服器恢復、而較長的租用期間則有利於處理大量用戶端的伺服器。

此選項預設為「30」。此選項的最小值為「10」。此選項的最大值是鎖定寬限期、您可以使用「liding_lease_seconds」選項來設定。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4租用秒number_of_seconds」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

指定**NFSv4**鎖定寬限期

若要指定NFSv4鎖定寬限期（亦即用戶端在ONTAP 伺服器還原期間嘗試從停止功能中恢復鎖定狀態的時間段）、您可以修改「-v4-寬限 秒」選項。

此選項預設為「45」。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4寬限秒數_number_of_seconds_」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

NFSv4參照的運作方式

啟用NFSv4轉介時ONTAP 、支援將「IN-SVM」轉介給NFSv4用戶端。SVM內部參照是指接收NFSv4要求的叢集節點將NFSv4用戶端參照至儲存虛擬機器（SVM）上的另一個邏輯介面（LIF）。

NFSv4用戶端應該從該點開始存取目標LIF接收參照的路徑。當原始叢集節點判斷SVM中存在存留在資料磁碟區所在叢集節點上的LIF時、會提供此類參照、進而讓用戶端能夠更快存取資料、並避免額外的叢集通訊。

啟用或停用**NFSv4**參照

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用「-v4-fsid-changing」（v4-fsid-change）和「-vv4.0轉介」（或「-v4.1轉介」）選項、以啟用NFSv4轉介。啟用NFSv4參照可讓支援此功能的NFSv4用戶端更快存取資料。

如果您想要啟用NFS參照、必須先停用平行NFS。您無法同時啟用兩者。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入命令…
啟用NFSv4參照	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vd-fsid-change enabled_vserver nfs modify -vserver vserver_name -vv4.0參照enabl用」

停用NFSv4參照	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0參照已停用」
啟用NFSv4.1參照	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vvd-fsid-change enabled_vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4.1 -ovRefirisionsenabl用」
停用NFSv4.1參照	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-參照 已停用」

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

顯示**NFS**統計資料

您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的NFS統計資料、以監控效能並診斷問題。

步驟

1. 使用「統計資料目錄物件show」命令來識別可從中檢視資料的NFS物件。

   「統計資料目錄物件show -object NFS*」

2. 使用「統計資料開始」和選用的「統計資料停止」命令、從一或多個物件收集資料樣本。
3. 使用「統計資料顯示」命令來檢視範例資料。

下列範例顯示NFSv3傳輸協定的效能資料。

下列命令會啟動新範例的資料收集：

```
vs1::> statistics start -object nfsv3 -sample-id nfs_sample
```

下列命令會指定計數器來顯示範例中的資料、這些計數器會顯示成功讀取和寫入要求的數目、以及讀取和寫入要求的總數：

```
vs1::> statistics show -sample-id nfs_sample -counter
read_total|write_total|read_success|write_success

Object: nfsv3
Instance: vs1
Start-time: 2/11/2013 15:38:29
End-time: 2/11/2013 15:38:41
Cluster: cluster1

    Counter                                             Value
    --------------------------- ---------------------------
    read_success                                        40042
    read_total                                          40042
    write_success                                     1492052
    write_total                                       1492052
```

"效能監控設定"

顯示DNS統計資料

您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的DNS統計資料、以監控效能並診斷問題。

步驟

1. 使用「統計資料目錄物件show」命令來識別可從中檢視資料的DNS物件。

   「統計資料目錄物件」顯示-object exter_service_op*

2. 使用「統計資料開始」和「統計資料停止」命令、從一或多個物件收集資料樣本。
3. 使用「統計資料顯示」命令來檢視範例資料。

監控DNS統計資料

下列範例顯示DNS查詢的效能資料。下列命令會開始收集新範例的資料：

```
vs1::*> statistics start -object external_service_op -sample-id
dns_sample1
vs1::*> statistics start -object external_service_op_error -sample-id
dns_sample2
```

下列命令會指定計數器來顯示範例中的資料、這些計數器會顯示所傳送的DNS查詢數、以及所接收、失敗或逾時的DNS查詢數：

```
vs1::*> statistics show -sample-id dns_sample1 -counter
num_requests_sent|num_responses_received|num_successful_responses|num_time
outs|num_request_failures|num_not_found_responses

Object: external_service_op
Instance: vs1:DNS:Query:10.72.219.109
Start-time: 3/8/2016 11:15:21
End-time: 3/8/2016 11:16:52
Elapsed-time: 91s
Scope: vs1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    num_not_found_responses                                         0
    num_request_failures                                            0
    num_requests_sent                                               1
    num_responses_received                                          1
    num_successful_responses                                        1
    num_timeouts                                                    0
6 entries were displayed.
```

下列命令會指定計數器顯示特定伺服器上DNS查詢收到特定錯誤的次數、以顯示範例中的資料：

```
vs1::*> statistics show -sample-id dns_sample2 -counter
server_ip_address|error_string|count

Object: external_service_op_error
Instance: vs1:DNS:Query:NXDOMAIN:10.72.219.109
Start-time: 3/8/2016 11:23:21
End-time: 3/8/2016 11:24:25
Elapsed-time: 64s
Scope: vs1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    count                                                           1
    error_string                                             NXDOMAIN
    server_ip_address                                  10.72.219.109
3 entries were displayed.
```

"效能監控設定"

顯示NIS統計資料

您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的NIS統計資料、以監控效能並診斷問題。

步驟

1. 使用「統計資料目錄物件show」命令來識別可從中檢視資料的NIS物件。

   「統計資料目錄物件」顯示-object exter_service_op*

2. 使用「統計資料開始」和「統計資料停止」命令、從一或多個物件收集資料樣本。
3. 使用「統計資料顯示」命令來檢視範例資料。

監控NIS統計資料

下列範例顯示NIS查詢的效能資料。下列命令會開始收集新範例的資料：

```
vs1::*> statistics start -object external_service_op -sample-id
nis_sample1
vs1::*> statistics start -object external_service_op_error -sample-id
nis_sample2
```

下列命令會指定計數器來顯示範例中的資料、這些計數器會顯示已傳送的NIS查詢數、以及已接收、失敗或逾時的NIS查詢數：

```
vs1::*> statistics show -sample-id nis_sample1 -counter
instance|num_requests_sent|num_responses_received|num_successful_responses
|num_timeouts|num_request_failures|num_not_found_responses

Object: external_service_op
Instance: vs1:NIS:Query:10.227.13.221
Start-time: 3/8/2016 11:27:39
End-time: 3/8/2016 11:27:56
Elapsed-time: 17s
Scope: vs1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    num_not_found_responses                                         0
    num_request_failures                                            1
    num_requests_sent                                               2
    num_responses_received                                          1
    num_successful_responses                                        1
    num_timeouts                                                    0
6 entries were displayed.
```

下列命令會指定計數器來顯示範例中的資料、這些計數器會顯示特定伺服器上的NIS查詢收到特定錯誤的次數：

```
vs1::*> statistics show -sample-id nis_sample2 -counter
server_ip_address|error_string|count

Object: external_service_op_error
Instance: vs1:NIS:Query:YP_NOTFOUND:10.227.13.221
Start-time: 3/8/2016 11:33:05
End-time: 3/8/2016 11:33:10
Elapsed-time: 5s
Scope: vs1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    count                                                           1
    error_string                                        YP_NOTFOUND
    server_ip_address                                 10.227.13.221
3 entries were displayed.
```

"效能監控設定"

支援VMware vStorage over NFS

支援某些VMware vStorage API、以利在NFS環境中整合陣列（VAAI）功能。ONTAP

支援的功能

支援下列功能：

- 複本卸載

  可讓ESXi主機直接在來源與目的地資料儲存區位置之間複製虛擬機器或虛擬機器磁碟（VMDK）、而不需涉及主機。這可節省ESXi主機CPU週期和網路頻寬。如果來源磁碟區很少、複本卸載可保留空間效率。

- 保留空間

  保留空間以保證VMDK檔案的儲存空間。

限制

VMware vStorage over NFS具有下列限制：

- 複本卸載作業可能會在下列情況下失敗：
  - 在來源或目的地Volume上執行wafliron時、因為它會暫時將Volume離線
  - 同時移動來源或目的地Volume
  - 同時移動來源或目的地LIF

- 執行接管或恢復作業時
- 執行切換或切換作業時

- 伺服器端複製可能會因為下列案例中的檔案處理格式差異而失敗：

  您嘗試從目前或先前已將qtree匯出至從未匯出qtree的SVM複製資料。若要解決此限制、您可以在目的地SVM上匯出至少一個qtree。

"哪些VAAI卸載作業受Data ONTAP 支援？"

啟用或停用NFS上的VMware vStorage

您可以使用「vserver NFS modify」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上啟用或停用NFS上的VMware vStorage支援。

預設會停用透過NFS支援VMware vStorage。

步驟

1. 顯示SVM目前的vStorage支援狀態：

   「vserver NFS show -vserver vserver_name -instance」

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
啟用VMware vStorage支援	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vStorage enabl用」
停用VMware vStorage支援	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vStorage disabled'

您必須先安裝適用於VMware VAAI的NFS外掛程式、才能使用此功能。如需詳細資訊、請參閱_安裝適用於VMware VAA__的NetApp NFS外掛程式。

"NetApp文件：適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式"

啟用或停用rquota支援

支援遠端配額傳輸協定第1版（rquota v1）ONTAP 。rquota傳輸協定可讓NFS用戶端從遠端機器取得使用者的配額資訊。您可以使用「vserver NFS modify」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上啟用rquota。

預設會停用rquota。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入下列命令...
啟用SVM的rquota支援	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -rquota enable」
停用SVM的rquota支援	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -rquota disable'

如需配額的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

透過修改TCP傳輸大小、可改善NFSv3和NFSv3效能

您可以修改TCP最大傳輸大小、藉此改善透過高延遲網路連線至儲存系統的NFSv3和NFSv4用戶端效能。

當用戶端透過延遲時間超過10毫秒的廣域網路（WAN）或城域網路（MAN）存取儲存系統時、您可能可以修改TCP最大傳輸大小來改善連線效能。在低延遲網路（例如區域網路（LAN））中存取儲存系統的用戶端、可能無法從修改這些參數中獲益。如果處理量改善並不超過延遲影響、則不應使用這些參數。

若要判斷您的儲存環境是否能從修改這些參數中獲益、您應該先對效能不佳的NFS用戶端進行全面的效能評估。檢閱低效能是否是因為用戶端的往返延遲過大和要求較少。在這些情況下、用戶端和伺服器無法完全使用可用頻寬、因為他們大部分的工作週期都在等待透過連線傳輸的小要求和回應。

藉由增加NFSv3和NFSv4要求大小、用戶端和伺服器可以更有效地使用可用頻寬、以每單位時間移動更多資料、進而提高連線的整體效率。

請記住、儲存系統與用戶端之間的組態可能有所不同。儲存系統和用戶端支援最大1 MB的傳輸作業大小。不過、如果您將儲存系統設定為支援1 MB的最大傳輸大小、但用戶端僅支援64 KB、則掛載傳輸大小限制為64 KB或更小。

在修改這些參數之前、您必須注意、這會在組裝和傳輸大量回應所需的一段時間內、在儲存系統上產生額外的記憶體使用量。與儲存系統的高延遲連線越多、額外的記憶體使用量就越高。高記憶體容量的儲存系統可能因為這項變更而幾乎沒有任何影響。記憶體容量過低的儲存系統可能會發生明顯的效能降低。

成功使用這些參數取決於從叢集的多個節點擷取資料的能力。叢集網路固有的延遲可能會增加回應的整體延遲。使用這些參數時、整體延遲通常會增加。因此、對延遲敏感的工作負載可能會產生負面影響。

修改NFSv3和NFSv4 TCP的最大傳輸大小

您可以修改「-tcp-max-xfer-size」選項、以使用NFSv3和NFSv4.x傳輸協定、設定所有TCP連線的最大傳輸大小。

您可以針對每個儲存虛擬機器（SVM）個別修改這些選項。

從ONTAP 功能區塊9開始、「v3-tcp -max-read-size」和「v3-tcp -max-write－size」選項已過時。您必須改用「-tcp-max-xfer-size」選項。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

"進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入命令...
修改NFSv3或NFSv4 TCP最大傳輸大小	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -tcp -max-xfer-size integer_maxfer_size」

選項	範圍	預設
tcp-max-xfer-size"	8192至1048576位元組	65536位元組

> 您輸入的最大傳輸大小必須是4 KB（4096位元組）的倍數。未適當調整的要求會對效能造成負面影響。

3. 使用「vserver NFS show -Fields tcp-max-xfer-size」命令來驗證變更。
4. 如果有任何用戶端使用靜態掛載、請卸載並重新掛載新的參數大小以使其生效。

下列命令會將SVM上的NFSv3和NFSv4.x TCP最大傳輸大小設為1048576位元組、名稱為VS1：

```
vs1::> vserver nfs modify -vserver vs1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

設定**NFS**使用者所允許的群組**ID**數目

根據預設、ONTAP 使用Kerberos（RPCSEC_GSS）驗證處理NFS使用者認證時、支援最多32個群組ID。使用AUTH_SYS驗證時、預設的群組ID最大數量為16、如RFC 5531所定義。如果您的使用者成員超過預設群組數、則最多可增加1,024個。

如果使用者的認證中有超過預設的群組ID數目、則其餘的群組ID會被刪減、而且使用者在嘗試從儲存系統存取檔案時可能會收到錯誤訊息。您應該將每個SVM的最大群組數設定為代表環境中最大群組數的數字。

下表顯示「vserver NFS modify」命令的兩個參數、可決定三個範例組態中的群組ID數目上限：

參數	設定	產生的群組ID限制
「延伸群組限制」 -`-auth-sys-extended - Groups（驗證系統擴充群組）	《32》 "禁用" 這些是預設設定。	RPCSEC_GSS：32 AUTH_SYS：16
「延伸群組限制」 -`-auth-sys-extended - Groups（驗證系統擴充群組）	"256" "禁用"	RPCSEC_GSS：256 AUTH_SYS：16

「延伸群組限制」 -`-auth-sys-extended - Groups（驗證系統擴充群組）	"512" 「已啟用」	RPCSEC_GSS：512 AUTH_SYS：512

> 某些舊版NFS用戶端可能與AUTH_SYS延伸群組不相容。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

如果您要設定允許的輔助群組數目上限…	輸入命令…
僅適用於RPCSEC_GSS、並將AUTH_SYS設為預設值16	Check Alignment of PHs>vserver NFS modify -vserver vserver_name -extended Groups-limit {32-101010}-auth-sys-extended - Groups disabled'
適用於RPCSEC_GSS和AUTH_SYS	vserver NFS modify -vserver vserver_name -extended Groups-limit {32-1010}-auth-sys-extended - Groups enabled_

3. 驗證「extended - Groups-limit」值、並驗證auth_SYS是否使用延伸群組：「vserver NFS show -vserver vserver_name -Fields auth-sys-extended - Groups、extended - Groups-limit」
4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

下列範例可啟用AUTH_SYS驗證的延伸群組、並將AUTH_SYS和RPCSEC_GSS驗證的延伸群組數目上限設為512。這些變更僅適用於存取名為VS1的SVM的用戶端：

```
vs1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use
         them only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

vs1::*> vserver nfs modify -vserver vs1 -auth-sys-extended-groups enabled
-extended-groups-limit 512

vs1::*> vserver nfs show -vserver vs1 -fields auth-sys-extended-
groups,extended-groups-limit
vserver auth-sys-extended-groups extended-groups-limit
------- ------------------------ ---------------------
vs1     enabled                  512

vs1::*> set -privilege admin
```

控制root使用者對NTFS安全型資料的存取

您可以設定ONTAP 讓NFS用戶端存取NTFS安全型資料和NTFS用戶端、以存取NFS安全型資料。在NFS資料儲存區上使用NTFS安全樣式時、您必須決定如何處理root使用者的存取、並據此設定儲存虛擬機器（SVM）。

當root使用者存取NTFS安全型資料時、您有兩種選擇：

- 將root使用者對應至Windows使用者、就像任何其他NFS使用者一樣、並根據NTFS ACL來管理存取。
- 忽略NTFS ACL並提供root的完整存取權。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

如果您希望root使用者…	輸入命令…
對應至Windows使用者	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -ignore、nt-acl-for-root disabled'
略過NT ACL檢查	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -ignore、nt-acl for root enabl用」

   預設會停用此參數。

   如果啟用此參數、但root使用者沒有名稱對應、ONTAP 則使用預設的SMB系統管理員認證來進行稽核。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

附錄：支援的NFS版本和用戶端

附錄：支援的NFS版本和用戶端

在網路中使用NFS之前、您必須先知道哪些NFS版本和用戶端ONTAP 支援哪些NFS。

支援下列主要和次要NFS傳輸協定版本：ONTAP

版本	預設為啟用
NFSv3	是的
NFSv4.0	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
NFSv4.1	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
NFSv4.2	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始
pNFS	否

如需NFS用戶端ONTAP 所支援的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"NetApp 互通性對照表工具"

支援NFSv4.0功能ONTAP

除了SPKM3和LIPKEYY安全機制、支援NFSv4.0中的所有必要功能。ONTAP

支援下列NFSv4功能：

- 複合

  允許用戶端在單一遠端程序呼叫（RPC）要求中要求多個檔案作業。

- 檔案委派

  可讓伺服器將檔案控制權委派給某些類型的用戶端、以進行讀取和寫入存取。

- 虛擬FS

  由NFSv4伺服器用來判斷儲存系統上的掛載點。NFSv4中沒有掛載傳輸協定。

- 鎖定

租賃型。NFSv4中沒有個別的網路鎖定管理程式（NLM）或網路狀態監視器（NSM）傳輸協定。

如需NFSv4.0傳輸協定的詳細資訊、請參閱RFC 3530。

NFSv4的支援功能受限ONTAP

您應該瞭ONTAP 解NFSv4支援的若干項功能限制。

- 委派功能不受每種用戶端類型支援。
- 在更新版本的版本中、除了UTF8磁碟區之外、其他磁碟區上的非Ascii字元名稱會被儲存系統拒絕。ONTAP

  在更新版本的發行版中、使用utf8mb4語言設定建立並使用NFS v4掛載的Volume不再受此限制。ONTAP

- 所有檔案處理常式；伺服器不會提供揮發性檔案處理常式。
- 不支援移轉與複寫。
- NFSv4用戶端不支援唯讀負載共用鏡像。

  將NFSv4用戶端路由至負載共用鏡射的來源、以進行直接讀取和寫入存取。ONTAP

- 不支援命名屬性。
- 支援所有建議的屬性、但下列項目除外：
  - 《歸檔》
  - 《隱藏的》
  - "同質"
  - 《我的類型》
  - "quota _可用 硬"
  - "quota _可用 軟"
  - "quota使用者"
  - 《系統》
  - "Time_backup"

> 雖然不支援「quota *」屬性、ONTAP 但透過Rquota側頻傳輸協定、支援使用者和群組配額。

支援NFSv4.1 ONTAP

從功能不支援的問題9.8開始ONTAP 、NFSv4.1啟用時、預設會提供nconnect功能。

較早的NFS用戶端實作只使用單一TCP連線與掛載。在鏈接功能中、單一TCP連線可能會成為瓶頸、導致IOPS增加。ONTAP不過、啟用nconnect-enabled的用戶端可以有多個TCP連線（最多16個）與單一NFS掛載相關聯。這類NFS用戶端會以循環配置資源的方式、將檔案作業多工處理至多個TCP連線、進而從可用的網路頻寬獲得更高的處理量。nConnect建議僅用於NFSv3和NFSv4.1掛載。

請參閱NFS用戶端文件、確認您的用戶端版本是否支援nconnect。

NFSv4.1預設會在ONTAP 更新版本的版本中啟用。在早期版本中、您可以指定「-v4.1」選項來啟用此功能、並在儲存虛擬機器（SVM）上建立NFS伺服器時將其設為「已啟用」。

不支援NFSv4.1目錄和檔案層級委派。ONTAP

支援NFSv4.2 ONTAP

從ONTAP 功能支援的SZ9.8開始、NFSv4.2傳輸協定可讓NFSv4.2用戶端存取。

NFSSv4.2預設會在ONTAP 支援更新版本的版本中啟用。在S9.8中ONTAP 、您可以指定「-v4.1」選項來啟用v4.2、並在儲存虛擬機器（SVM）上建立NFS伺服器時將其設為「已啟用」。啟用NFSv4.1也可讓用戶端在安裝為v4.2時使用NFSv4.1功能。

支援下列NFSv4.2選用功能：

- 從ONTAP 推出支援NFSv4.2的《支援強制存取控制（MAC）》（英文）中、從推出《支援NFS》（英文）一開始。
- 其他NFSv4.2選用功能將會新增至後續ONTAP 版本的更新版本。

啟用**NFS v4.2**安全性標籤

從ONTAP 推出支援NFS9.9.1的功能開始、就能啟用NFS安全標籤。依預設會停用。

使用NFS v4.2安全性標籤時、ONTAP 即可識別出需求性的NFS伺服器存取控制（MAC）、儲存及擷取用戶端傳送的sec_label屬性。

如需詳細資訊、請參閱 "RFC7240"

> NDMP傾印作業目前不支援NFS v4.2安全性標籤。如果在檔案或目錄上遇到安全性標籤、傾印就會失敗。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   《先進的權限》

2. 啟用安全性標籤：

   'vserver NFS modify -vserver Svm_name -v4.2-seclabel enabled_'

支援平行NFS ONTAP

支援平行NFS（pNFS）ONTAP 。pNFS傳輸協定可讓用戶端直接存取分散在叢集多個節點上的一組檔案資料、藉此提升效能。它可協助用戶端找到磁碟區的最佳路徑。

使用硬掛載

疑難排解掛載問題時、您必須確定使用正確的掛載類型。NFS支援兩種掛載類型：軟掛載和硬掛載。基於可靠性考量、您只能使用硬體掛載。

您不應該使用軟掛載、尤其是在NFS逾時頻繁的情況下。競爭情況可能是因為這些逾時而發生、可能導致資料毀損。

附錄：NFS和SMB檔案及目錄命名相依性

附錄：NFS和SMB檔案及目錄命名相依性

檔案和目錄命名慣例取決於網路用戶端的作業系統和檔案共用傳輸協定、以及ONTAP 在叢集和用戶端上的語言設定。

作業系統和檔案共用傳輸協定決定下列事項：

- 檔案名稱可使用的字元
- 檔案名稱的大小寫敏感度

根據發行版的資訊、支援檔案、目錄和qtree名稱中的多位元組字元。ONTAP ONTAP

檔案或目錄名稱可以使用的字元

如果您從具有不同作業系統的用戶端存取檔案或目錄、則應使用兩個作業系統中有效的字元。

例如、如果您使用UNIX建立檔案或目錄、請勿在名稱中使用分號（：）、因為在MS－DOS檔案或目錄名稱中不允許使用分號。由於有效字元的限制因作業系統而異、請參閱用戶端作業系統的說明文件、以取得有關禁止字元的詳細資訊。

多重傳輸協定環境中檔案和目錄名稱的區分大小寫

檔案和目錄名稱對NFS用戶端區分大小寫、對SMB用戶端則不區分大小寫、但大小寫保留。您必須瞭解多重傳輸協定環境的影響、以及在建立SMB共用區時指定路徑以及存取共用區內資料時、可能需要採取的行動。

如果SMB用戶端建立名為「testdir」的目錄、SMB和NFS用戶端都會將檔案名稱顯示為「testdir」。但是、如果SMB使用者稍後嘗試建立一個名為「TESTDIR」的目錄、則不允許使用該名稱、因為SMB用戶端目前存在該名稱。如果NFS使用者稍後建立名為「TESTDIR」的目錄、NFS和SMB用戶端會以不同的方式顯示目錄名稱、如下所示：

- 在NFS用戶端上、您會看到兩個建立的目錄名稱、例如「testdir」和「TESTDIR」、因為目錄名稱區分大小寫。
- SMB用戶端使用8.3名稱來區分這兩個目錄。一個目錄有基礎檔案名稱。其他目錄會指派8.3檔名。
  - 在SMB用戶端上、您會看到「testdir」和「TESTDI~1」。
  - 支援以建立「TESTDI~1」目錄名稱來區分這兩個目錄。ONTAP

在這種情況下、您必須在建立或修改儲存虛擬機器（SVM）上的共用區時、使用8.3名稱來指定共用路徑。

同樣地、對於檔案而言、如果SMB用戶端建立了「test.txt」、則SMB和NFS用戶端都會將檔案名稱顯示為「text.txt」。但是、如果SMB使用者稍後嘗試建立「Test. TXT」、則不允許使用該名稱、因為SMB用戶端目前存在該名稱。如果NFS使用者稍後建立名為「Test.txt」的檔案、NFS和SMB用戶端會以不同的方式顯示檔案名稱、如下所示：

- 在NFS用戶端上、您會看到兩個檔案名稱都是建立時的「test.txt」和「Test.txt」、因為檔案名稱區分大小寫。
- SMB用戶端使用8.3名稱來區分這兩個檔案。一個檔案有基礎檔案名稱。其他檔案會指派8.3檔名。
  - 在SMB用戶端上、您會看到「test.txt」和「test~1.TXT」。
  - 支援以建立「test~1.TXT」檔案名稱來區分這兩個檔案。ONTAP

> 如果您已使用vserver CIFS字元對應命令啟用或修改字元對應、則通常不區分大小寫的Windows查詢會變成區分大小寫。

如何使用此功能建立檔案和目錄名稱ONTAP

在任何可從SMB用戶端存取的目錄中、利用此程式建立並維護兩個檔案或目錄名稱：原始的長名稱和8.3格式的名稱。ONTAP

若檔案或目錄名稱超過八個字元名稱或三個字元副檔名限制（檔案）、ONTAP 則會產生8.3格式的名稱、如下所示：

- 如果名稱超過六個字元、則會將原始檔案或目錄名稱刪減為六個字元。
- 它會在檔案或目錄名稱中附加一個或多個數字（從一到五）、這些名稱在被截短後不再是唯一的。

  如果因為有五個以上的相似名稱而導致號碼不足、就會建立一個與原始名稱無關的唯一名稱。

- 如果是檔案、則會將副檔名縮短為三個字元。

例如、如果NFS用戶端建立名為「species.html」的檔案、ONTAP 則由效能分析所建立的8.3格式檔案名稱就是「specif~1.html」。如果此名稱已經存在、ONTAP 則在檔案名稱結尾處使用不同的編號。例如、如果NFS用戶端接著建立另一個名為「規格_new.html」的檔案、則8.3格式的「規格_new.html」為「規格~2.html」。

如何處理多位元組檔案、目錄和qtree名稱ONTAP

從支援4位元組的UTF-8編碼名稱開始、即可建立及顯示包含基本多語言平面（BMP）以外之統一碼輔助字元的檔案、目錄和樹狀名稱。ONTAP在早期版本中、這些補充字元無法在多重傳輸協定環境中正確顯示。

為了支援4位元組的utf-8編碼名稱、新的_utf8mb4_語言代碼可用於「vserver」和「volume」命令系列。

- 您必須以下列其中一種方式建立新的Volume：
- 明確設定Volume「-Language」選項：

  「Volume create -language utf8mb4｛…｝」

- 從使用下列選項建立或修改的SVM繼承Volume「-Language」選項：

  「vserver [creation| modify]-Language utf8mb4｛…｝'Volume create｛…｝」

- 您無法修改用於utf8mb4支援的現有磁碟區；您必須建立新的utf8mb4就緒磁碟區、然後使用用戶端型複製工具來移轉資料。

  您可以更新SVM以取得utf8mb4支援、但現有磁碟區仍保留其原始語言代碼。

  目前不支援使用4位元組utf-8字元的LUN名稱。

- 在Windows檔案系統應用程式中、通常會使用16位元的統一碼轉換格式（UTF-16）來表示統一碼字元資料、在使用8位元的統一碼轉換格式（UTF-8）的NFS檔案系統中則代表統一碼字元資料。

  在發行版不含更新版本的版本中、Windows用戶端所建立的名稱（包括UTF-16輔助字元）會正確顯示給其他Windows用戶端、但不會正確轉譯為適用於NFS用戶端的UTF-8。ONTAP同樣地、已建立NFS用戶端的名稱若含有UTF-8補充字元、則無法正確轉譯為適用於Windows用戶端的UTF-16。

- 當您在執行ONTAP 包含有效或無效補充字元的系統上建立檔案名稱時ONTAP 、不接受檔案名稱、並傳回無效的檔案名稱錯誤。

  若要避免此問題、請在檔案名稱中僅使用BMP字元、避免使用補充字元、或升級ONTAP 至版本號（或更新版本）。

qtree名稱中允許使用統一碼字元。

- 您可以使用「volume qtree」命令系列或「System Manager」來設定或修改qtree名稱。
- qtree名稱可以包含多位元組的統一碼格式字元、例如日文和中文字元。
- 在版本不含支援的版本中、僅支援使用BMP字元（也就是可以以3個位元組表示的字元）ONTAP 。

  在發行版之前的版本中、qtree父磁碟區的交會路徑可以包含qtree和含有統一碼字元的目錄名稱。ONTAP當父Volume具有utf-8語言設定時、「volume show」命令會正確顯示這些名稱。不過、如果父Volume語言不是UTF-8語言設定之一、則會使用數值NFS替代名稱來顯示交會路徑的某些部分。

- 在9.5及更新版本中、如果qtree位於啟用utf8mb4的Volume中、則qtree名稱中支援4位元組字元。

設定磁碟區上SMB檔案名稱轉譯的字元對應

NFS用戶端可以建立檔案名稱、其中包含對SMB用戶端和某些Windows應用程式無效的字元。您可以設定磁碟區上檔案名稱轉譯的字元對應、讓SMB用戶端能夠存取NFS名稱、否則將無效。

當SMB用戶端存取NFS用戶端所建立的檔案時、ONTAP 即可查看檔案名稱。如果名稱不是有效的SMB檔案名稱（例如、如果名稱有內嵌的結腸「」字元）、ONTAP 則無法返回每個檔案所保留的8.3檔名。不過、這會對將重要資訊編碼成長檔名的應用程式造成問題。

因此、如果您要在不同作業系統上的用戶端之間共用檔案、則應該在兩個作業系統中都有效的檔案名稱中使用字元。

不過、如果您有NFS用戶端建立的檔案名稱包含SMB用戶端無效檔案名稱的字元、您可以定義將無效NFS字元轉換成SMB和某些Windows應用程式所接受的統一碼字元的對應。例如、此功能支援CATIA MCAD和Mathatica應用程式、以及其他有此需求的應用程式。

您可以依Volume設定字元對應。

在磁碟區上設定字元對應時、必須謹記下列事項：

- 字元對應不會套用至交叉點。

  您必須明確設定每個交會Volume的字元對應。

- 您必須確定用於表示無效或非法字元的unicode字元是通常不會出現在檔案名稱中的字元、否則會產生不必要的對應。

  例如、如果您嘗試將一個分號（：）對應至連字號（-）、但檔案名稱中正確使用連字號（-）、則嘗試存取名為「a-b」的檔案的Windows用戶端會將其要求對應至NFS名稱「a:b」（而非所需結果）。

- 套用字元對應之後、如果對應仍包含無效的Windows字元、ONTAP 則將還原為Windows 8.3檔名。
- 在FPolicy通知、NAS稽核記錄和安全追蹤訊息中、會顯示對應的檔案名稱。
- 建立DP類型的SnapMirror關係時、來源磁碟區的字元對應不會複寫到目的地DP磁碟區。
- 區分大小寫：由於對應的Windows名稱會變成NFS名稱、因此名稱的查詢會遵循NFS語義。這包括NFS查詢區分大小寫。這表示存取對應共用的應用程式不得仰賴Windows不區分大小寫的行為。但是8.3名稱是可用的、而且不區分大小寫。
- 部分或無效對應：在將名稱對應至執行目錄列舉（「dir」）的用戶端之後、會檢查所產生的UNICODE名稱是否為Windows有效性。如果該名稱中仍有無效字元、或Windows的名稱無效（例如結尾為「.」或空白）、則會傳回8.3名稱而非無效名稱。

步驟

1. 設定字元對應：

   Check Alignment of PHs>vserver CIFS字元對應可建立-vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-mapping mapping mapping text、...

   對應包含以「」分隔的來源目標字元配對清單。這些字元是以十六進位數字輸入的統一碼字元。例如：3c：E03C。

   每個以分號分隔的「maping_text」配對的第一個值、是您要轉譯的NFS字元的十六進位值、第二個值是SMB使用的unicode值。對應配對必須是唯一的（一對一對應應該存在）。

   - 來源對應

     下表顯示來源對應的允許UNICODE字元集：

統一碼字元	列印字元	說明
01-0x19	不適用	非列印控制字元
0x5C	\	反斜槓

x3A.	：	結腸
0X2A	*	星號
x3F	？	問號
x22	"	引號
x3C	<	小於
x3E	>	大於
x7C		
垂直線	0xB1	±

- 目標對應

  您可以在下列範圍內指定「Private Use Area」（私有使用區域）中的目標字元：u+E0000…U+F8FF。

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1上、針對名為「dATA」的磁碟區建立字元對應：

```
cluster1::> vserver cifs character-mapping create -volume data -mapping
3c:e17c,3e:f17d,2a:f745
cluster1::> vserver cifs character-mapping show

Vserver         Volume Name  Character Mapping
--------------  -----------  -----------------------------------------
vs1             data         3c:e17c, 3e:f17d, 2a:f745
```

用於管理SMB檔案名稱轉譯之字元對應的命令

您可以建立、修改、顯示有關資訊、或刪除FlexVol 在支援使用於支援SMB檔案名稱轉譯的檔案字元對應、來管理字元對應。

如果您想要…	使用此命令…
建立新的檔案字元對應	「vserver CIFS字元對應建立」
顯示檔案字元對應的相關資訊	「Vserver CIFS字元對應顯示」
修改現有的檔案字元對應	「Vserver CIFS字元對應修改」

刪除檔案字元對應	「Vserver CIFS字元對應刪除」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.